Spesifikasi Kebutuhan & Rancangan Fungsional

Sistem Manajemen Klinik & Instalasi Farmasi

Klinik Anak, Keluarga & Gigi

Dokumen serah-terima untuk Software Engineer, Tim IT, dan Software Builder

Versi	1.1 (draft untuk review teknis)
Tanggal	15 Oktober 2026
Pemilik kebutuhan	Pemilik klinik
Bahasa	Indonesia. Istilah kefarmasian dan klinis dipertahankan (lihat Glosarium, Bagian 23).
Status keputusan	Poin bertanda KETENTUAN FINAL sudah diputuskan pemilik. Poin bertanda ASUMSI adalah rekomendasi yang harus dikonfirmasi sebelum dibangun.
Perubahan v1.1	Menambahkan sub-bagian 12.12-12.17 pada Modul Farmasi: vaksin/cold chain, BUD racikan, pemusnahan obat, penjualan bebas (OTC), multi-supplier, metode costing.

Daftar Isi

Daftar Isi 2

1. Cara Membaca Dokumen Ini 5

1.1 Di dalam dan di luar cakupan 5

2. Latar Belakang dan Tujuan Bisnis 6

3. Kerangka Berpikir dan Prinsip Desain 6

4. Aktor dan Role 8

5. Arsitektur Konseptual dan Model Data 8

5.1 Enam domain fungsional 8

5.2 Persyaratan integritas teknis 9

5.3 Peristiwa domain (domain events) 9

5.4 Entitas inti dan field kunci 9

5.5 Mesin status (state machine) 11

6. Model Izin (RBAC) dan Matriks Akses 12

7. Alur End-to-End Pasien 13

8. Modul Front Desk dan Antrian 14

9. Modul Perawat / Asisten Medis (Intake) 15

10. Modul Dokter (Umum dan Spesialis Anak) 16

10.1 Terima pasien dan workspace klinis 16

10.2 Tindakan sebagai Order dengan tujuan divisi 16

10.3 Lembar resep kosong (Prescription Pad) 17

10.4 Alur pembacaan (parsing) teks bebas 17

10.5 Iterasi resep 18

10.6 Peringatan alergi dan ketersediaan stok saat meresepkan 18

10.7 Dokumen resep resmi dan otentikasi 18

10.8 Pengembalian dari farmasi 19

10.9 Tabel kebutuhan modul dokter 19

11. Kekhususan Dokter Gigi dan Dokter Anak 20

11.1 Dokter gigi: odontogram dan rencana perawatan multi-sesi 20

11.2 Dokter anak: tumbuh kembang dan imunisasi 21

12. Modul Farmasi (Instalasi Farmasi / Apotek) . . . 22
12.1 Master data obat . . . 22
12.2 Pengadaan: defecta dan Surat Pesanan (SP) . . . 22
12.3 Penerimaan faktur dan kartu stok . . . 22
12.4 Harga jual, diskon, dan komponen biaya . . . 23
12.5 Pelayanan resep . . . 24
12.6 Konversi dosis otomatis dan flag pecahan ganjil . . . 25
12.7 Narkotika dan psikotropika, pelaporan SIPNAP . . . 25
12.8 Pengarsipan dan retensi . . . 26
12.9 Pencetakan etiket . . . 26
12.10 Notifikasi jatuh tempo faktur dan kontrabon . . . 27
12.11 Daftar ceklis pekerjaan farmasi . . . 27
12.12 Vaksin dan Cold Chain . . . 28
12.13 Beyond-Use Date (BUD) untuk Racikan . . . 29
12.14 Pemusnahan Obat Rusak/Kedaluwarsa . . . 30
12.15 Penjualan Bebas (OTC) Tanpa Resep/Kunjungan . . . 31
12.16 Manajemen Multi-Supplier dan Perbandingan Harga . . . 32
12.17 Metode Costing (Harga Pokok Stok Keluar) . . . 32

13. Modul Kasir (Klinik dan Farmasi) . . . 34
13.1 Dua titik kasir . . . 34
13.2 Alur shift . . . 34
13.3 Transaksi: harga, diskon, komponen . . . 34
13.4 Void, pembatalan, refund . . . 34
13.5 Metode pembayaran dan rekonsiliasi . . . 35

14. Modul Manajer Operasional dan Owner . . . 36
14.1 Dashboard . . . 36
14.2 Maintenance alat . . . 36
14.3 SDM dan shift . . . 37

15. Komunikasi Internal: Memo dan Pengumuman . . . 37
15.1 Memo terarah (point-to-point) . . . 37
15.2 Pengumuman umum (broadcast) . . . 37

16. Audit, Keamanan, dan Kepatuhan . . . 38
16.1 Audit trail . . . 38
16.2 Keamanan dan privasi . . . 38
16.3 Kepatuhan regulasi (harus diverifikasi sebelum go-live) . . . 38

17. Integrasi dan Perangkat . . . 39

18. Kebutuhan Non-Fungsional 40

19. Katalog Aturan Kontrol dan Deteksi Anomali 41

20. Skenario Penerimaan (Acceptance Criteria) 42

21. Register Keputusan 44

21.1 Keputusan final pemilik 44

21.2 Asumsi yang perlu dikonfirmasi 45

21.3 Pertanyaan terbuka 46

22. Fase Implementasi yang Diusulkan 46

23. Glosarium 47

1. Cara Membaca Dokumen Ini

Dokumen ini ditulis agar engineer dapat membangun sistem yang dimaksud pemilik tanpa harus menebak. Setiap modul dijelaskan dalam tiga lapis: (1) **kerangka berpikir** yang menjelaskan mengapa sesuatu dirancang begitu, (2) **alur dan aturan bisnis** yang menjelaskan apa yang terjadi, dan (3) **tabel kebutuhan bernomor** yang dapat dijadikan backlog dan dilacak (traceability) sampai ke skenario penerimaan di Bagian 20.

Konvensi

Simbol	Arti
M (Must)	Wajib ada pada rilis yang dipakai klinik. Tanpa ini, tujuan kontrol dan operasional tidak tercapai.
S (Should)	Sangat disarankan; boleh menyusul pada fase berikutnya bila ada kendala waktu, tetapi arsitektur tidak boleh menutup kemungkinan ini.
C (Could)	Nilai tambah. Dikerjakan bila kapasitas memungkinkan.
ID kebutuhan	Format KODE-NN, misalnya DR-12 (Dokter), FA-31 (Farmasi), KS-08 (Kasir). Dipakai di skenario penerimaan dan pelacakan.

Empat jenis kotak berwarna dipakai konsisten di seluruh dokumen:

KERANGKA BERPIKIR

Menjelaskan alasan di balik rancangan. Bila ada keraguan saat implementasi, kembali ke sini: keputusan teknis yang menyimpang dari alasan ini kemungkinan keliru.

KETENTUAN FINAL (sudah diputuskan pemilik)

Sudah diputuskan pemilik klinik. Bukan untuk dinegosiasikan ulang tanpa persetujuan pemilik.

ASUMSI / REKOMENDASI - PERLU KONFIRMASI PEMILIK

Rekomendasi yang belum dijawab pemilik. Bangun sebagai konfigurasi yang mudah diubah, jangan di-hard-code, sampai ada konfirmasi.

ATURAN BISNIS

Aturan yang harus ditegakkan oleh sistem secara teknis (bukan hanya dokumen SOP).

1.1 Di dalam dan di luar cakupan

Di dalam cakupan: pendaftaran dan antrian, intake perawat, rekam medis elektronik per kunjungan, praktik dokter umum, spesialis anak dan dokter gigi, resep elektronik, instalasi farmasi/apotek (pengadaan, stok, pelayanan resep, pelaporan narkotika/psikotropika, kontrabon, vaksin, pemusnahan, OTC), kasir klinik dan kasir farmasi, komunikasi internal, kontrol dan deteksi anomali, dashboard owner/manajer, jadwal maintenance alat, audit trail.

Belum dibahas pemilik (arsitektur tidak boleh menutup kemungkinannya): order laboratorium dan radiologi, klaim BPJS/asuransi, akuntansi buku besar penuh, penggajian, multi-cabang. Untuk multi-cabang, sertakan `branch_id` pada entitas transaksi sejak awal walaupun sekarang hanya satu klinik.

2. Latar Belakang dan Tujuan Bisnis

Pemilik menjalankan klinik yang berfokus pada anak, keluarga dan gigi. Kebutuhan utamanya adalah **data yang tertata** sehingga pemilik dapat mengontrol operasional, melihat pertumbuhan bisnis, dan menemukan **anomali** pada setiap role atau divisi. Tujuan yang harus tercapai:

- **Operasional dan proses delivery layanan** berjalan mulus dari pendaftaran sampai pasien pulang, tanpa data hilang di antara divisi.
- **Arsip** (rekam medis, resep, faktur) tersimpan rapi, dapat ditelusur cepat, dan sesuai masa retensi regulasi.
- **Finansial** bersih: setiap rupiah dapat dilacak dari tindakan medis/resep sampai kas, dan kebocoran tidak mungkin terjadi diam-diam.
- **Pengelolaan stok obat** akurat: kartu stok per item, kadaluarsa terpantau, selisih terdeteksi.
- **Maintenance** alat terjadwal, bukan mengandalkan ingatan staf.
- **Kontroling**: anomali muncul sebagai peringatan pada hari yang sama, bukan ditemukan saat audit bulanan.

Ukuran keberhasilan

- Tidak ada satu pun pekerjaan farmasi/kasir yang harus dikerjakan di luar sistem (rekap manual, catatan kertas, spreadsheet pendamping).
- Untuk setiap kunjungan pasien, dapat ditelusuri rantai lengkap: kunjungan, tindakan/resep, stok yang keluar, tagihan, pembayaran, shift kasir.
- Pasien yang sudah diperiksa tetapi tidak ada transaksi kasirnya muncul sebagai anomali pada hari yang sama.
- Dokter merasa sedang menulis catatan klinis dan resep, bukan mengisi formulir administrasi.

3. Kerangka Berpikir dan Prinsip Desain

Sepuluh prinsip berikut adalah **cara berpikir** di balik seluruh fitur. Engineer yang memahami prinsip ini akan dapat memutuskan kasus yang tidak tertulis di dokumen dengan arah yang sama dengan pemilik. Setiap prinsip disertai alasan dan implikasi teknis.

P1. Dokter bekerja secara klinis, sistem bekerja secara administratif.

Alasan: Waktu konsultasi terbatas. Formulir panjang membuat dokter melawan software: catatan asal-asalan atau dilewati, sehingga data menjadi buruk dan tujuan kontrol gagal.

Implikasi teknis: UX bebas dan sederhana (teks bebas untuk resep, satu workspace klinis). Struktur data, validasi, routing ke divisi, dan pembuatan dokumen resmi dilakukan di belakang layar. Prinsip ringkas: UX bebas, data backend tetap terstruktur.

P2. Kontrol dibangun ke dalam desain (prevention by design), bukan ditemukan setelah kejadian.

Alasan: Titik kebocoran terbesar ada di kasir (harga/diskon/void), stok obat, dan pencatatan tindakan yang tidak tertagih. Deteksi lewat audit bulanan terlalu terlambat.

Implikasi teknis: Tidak ada field harga manual. Void butuh persetujuan kedua. Rekonsiliasi lintas modul berjalan otomatis. Mesin aturan anomali (Bagian 19) berjalan harian dan menghasilkan peringatan.

P3. Satu sumber kebenaran, tanpa input ganda.

Alasan: Setiap input ulang adalah waktu yang terbuang dan peluang data berbeda antar modul.

Implikasi teknis: Harga ditarik dari master. Stok bahan racik dan obat jadi satu master. Tagihan terbentuk otomatis dari tindakan dan resep. Data vital diinput sekali. Simpan snapshot harga pada transaksi agar histori tidak berubah bila master berubah.

P4. Semua terhubung lewat Patient ID dan Encounter (Visit) ID.

Alasan: Resep atau tagihan yang tidak jelas berasal dari kunjungan mana membuat audit dan rekonsiliasi mustahil.

Implikasi teknis: Foreign key wajib dari resep, rujukan, surat, tindakan, invoice ke Encounter. Modul klinis (rekam medis umum, odontogram, growth chart) terpisah secara tampilan tetapi terhubung lewat Patient ID. Pengecualian yang disengaja: transaksi OTC (12.15) tidak terikat Encounter.

P5. Least privilege by default; akses rekam medis berdasarkan penugasan.

Alasan: Privasi pasien, turnover staf, dan kepatuhan data kesehatan. Front desk paling sering berinteraksi dengan pihak luar sehingga akses berlebihan di sana adalah risiko terbesar.

Implikasi teknis: Role baru mulai dari akses minimum. Kebijakan akses = role + relasi (mis. dokter hanya untuk pasien yang sedang ia terima). Akses di luar itu butuh alasan tercatat dan menghasilkan peringatan.

P6. Jejak audit permanen dan tidak dapat diubah siapa pun.

Alasan: Semua kontrol lain tidak berarti jika saat investigasi log-nya bisa diedit atau dihapus.

Implikasi teknis: Tabel audit append-only. Tidak ada endpoint edit/hapus untuk peran apa pun, termasuk owner dan administrator. Pertimbangkan hash berantai untuk mendeteksi manipulasi di level basis data.

P7. Pemisahan tugas (segregation of duties): yang mengawasi bukan yang mengeksekusi.

Alasan: Jika pengawas dapat mengubah data operasional, jejak audit kabur: tidak jelas perubahan berasal dari staf atau atasan.

Implikasi teknis: Owner bersifat read-only untuk operasional harian. Perawat hanya menambah data dan tidak dapat menyunting entri dokter. Farmasi tidak mengubah isi resep. Kasir tidak mengubah harga. Persetujuan (approval) dilakukan oleh orang berbeda dari pembuat. Berlaku juga pada pemusnahan obat (pembuat daftar vs penyetuju) dan penjualan OTC golongan bebas terbatas (penjual vs pengawas apoteker).

P8. Konfigurasi, bukan hard-code.

Alasan: Regulasi berubah (format kop resep, masa retensi, format pelaporan), dan ambang kontrol berbeda tiap klinik.

Implikasi teknis: Parameter berikut harus dapat diubah admin tanpa deploy ulang: template dokumen resmi, parameter vital per poli, ambang anomali, hari kontrabon/pembayaran, aturan margin, aturan diskon, langkah pecahan sediaan, role kustom, ambang notifikasi ED bertingkat, batas stabilitas BUD per jenis sediaan, periode jadwal pemusnahan.

P9. Otomatisasi penuh untuk pekerjaan administratif berulang.

Alasan: Pekerjaan manual berulang adalah sumber telat, salah, dan celah. Pemilik menetapkan bahwa tidak ada yang dikerjakan di luar sistem.

Implikasi teknis: Otomatis: kartu stok, rekap SIPNAP, etiket, defecta, pengingat jatuh tempo, konversi dosis, reminder imunisasi dan kontrol, pengelompokan kontrabon, draft berita acara pemusnahan, perhitungan BUD racikan.

P10. Keselamatan pasien di atas kenyamanan, tanpa menghambat alur.

Alasan: Kesalahan obat berdampak langsung pada pasien. Namun pemblokiran berlebihan membuat staf mencari jalan pintas.

Implikasi teknis: Aturan dua tingkat: peringatan klinis (alergi, interaksi, pecahan sediaan ganjil, cold chain breach) bersifat **soft-stop** yang dapat dilanjutkan dengan alasan tercatat, kecuali batch vaksin tidak layak yang bersifat **hard-stop** (lihat 12.12). Pelanggaran integritas (edit log audit, harga manual, edit resep yang sudah ditandatangani, obat keras lewat jalur OTC) bersifat **hard-stop**.

4. Aktor dan Role

Sembilan fungsi kerja di lapangan menjadi acuan role. Pada klinik kecil beberapa role dapat digabung (mis. kasir merangkap front desk), sehingga **sistem harus mendukung satu pengguna memegang lebih dari satu role** dengan jejak audit yang tetap menyebutkan role yang aktif saat aksi dilakukan.

Role	Tugas inti	Prinsip akses
Owner / Manajemen Puncak	Monitoring strategis, persetujuan kebijakan harga dan diskon, audit lintas divisi, analisis tren.	Lihat semua ringkasan dan laporan; read-only untuk operasional harian; tidak membuka rekam medis kecuali dengan alasan tercatat.
Dokter Umum / Keluarga	Anamnesis, pemeriksaan, diagnosis, resep, rujukan, surat sakit.	Hanya pasien yang sedang ia terima; tidak melihat harga pokok/margin.
Dokter Spesialis Anak	Seperti dokter umum, ditambah tumbuh kembang dan imunisasi.	Terhubung ke akun keluarga (wali).
Dokter Gigi	Pemeriksaan gigi, odontogram, rencana perawatan multi-sesi, tindakan.	Modul odontogram terpisah tetapi terhubung ke Patient ID.
Perawat / Asisten Medis	Intake: vital sign, alergi, keluhan; persiapan tindakan; sterilisasi alat.	Menambah data, tidak menyunting entri dokter, tidak menulis diagnosis atau resep.
Front Desk / Resepsionis	Pendaftaran, reservasi, antrian, cetak surat, pasien pulang.	Tidak melihat isi rekam medis; tidak melihat keuangan agregat; tidak mengubah harga.
Kasir (klinik dan farmasi)	Penagihan dan penerimaan pembayaran, shift kas.	Harga dari master saja; void via persetujuan kedua.
Apoteker / Petugas Farmasi	Verifikasi resep, dispensing, stok, pengadaan, pelaporan narkotika/psikotropika, vaksin, pemusnahan, OTC.	Tidak mengubah isi resep dokter; akses RM hanya pada resep terkait.
Asisten Farmasi	Membuat defecta, input faktur, membantu penyiapan obat, penjualan OTC obat bebas.	Draft; persetujuan SP, pemusnahan dan OTC bebas terbatas oleh apoteker.
Manajer Operasional / Supervisor	Pantau performa divisi, jadwal maintenance, shift SDM, persetujuan rutin (mis. void).	Melihat laporan performa; tidak melihat data gaji/margin per dokter; tidak membuka rekam medis.

> **CATATAN UNTUK ENGINEER**
>
> Sistem harus mendukung **role kustom** yang dibuat owner tanpa bantuan vendor (permission granular per fitur), bukan hanya preset. Matriks izin lengkap ada di Bagian 6.

5. Arsitektur Konseptual dan Model Data

Bagian ini teknologi-netral. Pilihan bahasa, framework dan basis data diserahkan kepada tim, dengan syarat memenuhi kebutuhan integritas berikut.

5.1 Enam domain fungsional

Domain	Isi	Sifat data
Clinical Record	Pasien, kunjungan (encounter), vital, alergi, catatan klinis, odontogram, growth chart, imunisasi.	Sensitif; versi tercatat; akses berbasis penugasan.
Order / Action Routing	Semua tindak lanjut dokter (resep, rujukan, surat, tindakan) sebagai Order dengan tujuan divisi dan status.	Event-driven; setiap perubahan status tercatat.

Domain	Isi	Sifat data
Inventory Ledger	Master obat, batch, mutasi stok, SP, faktur pembelian, kontrabon, opname, supplier per obat, log suhu vaksin, pemusnahan.	Append-only; saldo diturunkan dari mutasi.
Billing & Cash	Master harga, aturan diskon, invoice, pembayaran, shift kas, void/refund, penjualan OTC.	Snapshot harga; transaksi imutabel; koreksi lewat entri baru.
Control & Audit	Audit log, mesin aturan anomali, checklist tugas, notifikasi.	Append-only; tidak dapat diubah siapa pun.
Communication	Memo terarah, broadcast, notifikasi pasien (WA/SMS), antrian cetak.	Berstatus; ada penerimaan/baca.

5.2 Persyaratan integritas teknis

ATURAN BISNIS

(1) Mutasi stok dan pembuatan tagihan dilakukan dalam **transaksi basis data atomik**: tidak boleh ada obat keluar tanpa mutasi, atau tagihan tanpa sumber. (2) Saldo stok **tidak disimpan sebagai angka yang diedit**; saldo = jumlah seluruh mutasi (boleh di-cache, tetapi sumber kebenaran adalah mutasi). (3) Transaksi keuangan dan dokumen yang sudah SIGNED/PAID **imutabel**; koreksi dilakukan dengan entri pembalik atau versi baru yang menaut ke aslinya. (4) Penanganan konkurensi: dua kasir/farmasis tidak boleh menjual batch yang sama secara bersamaan melebihi saldo (gunakan penguncian baris atau optimistic locking). (5) Routing Order harus **idempoten**: tombol kirim ditekan dua kali tidak membuat dua resep di farmasi.

5.3 Peristiwa domain (domain events)

Disarankan arsitektur berbasis peristiwa (event) dengan pola outbox agar notifikasi, mesin aturan, checklist dan dashboard bereaksi tanpa membebani alur utama. Peristiwa minimal:

```
PatientRegistered, AppointmentCreated/Changed/Cancelled, VisitQueued, PatientCalled,
VisitAccepted, VitalsRecorded, AllergyRecorded, ClinicalNoteSaved, OrderCreated(type),
PrescriptionSigned, PrescriptionSent, PrescriptionReceived, PrescriptionVerified,
PrescriptionReturnedToDoctor, DispensingCompleted, StockMoved, InvoiceCreated, PaymentReceived,
VoidRequested/Approved, ShiftOpened/Closed, SupplierInvoiceReceived, InvoiceDueSoon(H-7),
KontrabonCreated, MemoSent, TaskCompleted, AnomalyRaised, VaccineTempLogged, VaccineTempBreach,
BatchMarkedUnfit, DestructionBatchQueued, DestructionApproved, DestructionRecorded,
OTCSaleCompleted
```

5.4 Entitas inti dan field kunci

Nama bersifat ilustratif. Yang wajib dipatuhi adalah relasi dan sifat imutabilitas.

Entitas	Field kunci	Catatan
Patient / FamilyAccount	id, no_rm, nama, tgl_lahir, jenis_kelamin, kontak, family_id (wali), kelompok_pasien (umum/keluarga/karyawan)	Anak terhubung ke wali; notifikasi ke wali.
User / Role / Permission	id, nama, role_ids[], sip_no, str_no, aktif	Satu user boleh banyak role; sip untuk dokter tampil di resep.
Appointment	id, patient_id, doctor_id, slot, kanal (walk-in/telepon/online), status	Perubahan slot tercatat.
Visit (Encounter)	id, patient_id, doctor_id, poli (umum/anak/gigi), no_antrian, status, waktu tiap status	Poros semua data klinis dan finansial.
VitalSign	visit_id, bb, tb, suhu, td_sis, td_dia, nadi, rr, spo2, lingkar_kepala*, diinput_oleh, waktu, versi	Parameter configurable per poli; versi, bukan timpa.

Entitas	Field kunci	Catatan
Allergy	patient_id, agen, jenis (obat/lain), reaksi, sumber, dicatat_oleh	Level pasien, diverifikasi ulang tiap kunjungan.
ClinicalNote	visit_id, tipe (anamnesis/pemeriksaan/assessment/diagnosis/catatan), teks, kode_icd?, penulis, versi	Milik dokter; versi tercatat.
Order	id, visit_id, tipe, tujuan_divisi, status, dibuat_oleh, waktu status	Supertipe untuk resep, rujukan, surat, tindakan.
Prescription	id, visit_id, dokter_id, teks_asli, iter_tipe/iter_jumlah, status, signed_at, signature_ref, versi, template_version, sumber (internal/eksternal)	SIGNED = imutabel; revisi = versi baru.
PrescriptionItem	id, prescription_id, no_baris, teks_baris, drug_id?, dosis, satuan, frekuensi, rute, durasi, jumlah, signa, is_racik, grup_racik, status_parse (cocok/ambigu/tak dikenali), dikonfirmasi_dokter, bud_tanggal	Hasil parsing dari teks bebas; bud_tanggal khusus item racikan (12.13).
Dispensing / DispensingLine	prescription_item_id, batch_id, jumlah_diserahkan, sisa, flag_det/nedet/iter, diserahkan_oleh, waktu	Sumber status tebus sebagian.
Drug	id, nama, generik, kekuatan, bentuk, satuan, satuan_konversi, golongan (bebas/bebas_terbatas/keras/narkotika/psikotropika/prekursor), rute, kategori_etiket, reorder_point, harga_beli_ref, is_vaksin, kategori_bud	Master tunggal untuk obat jadi dan bahan racik. golongan menentukan jalur OTC (12.15).
DrugBatch	id, drug_id, no_batch, ed, supplier_invoice_line_id, status_vaksin (layak/dicurigai/tidak_layak)*	Dasar FEFO dan telusur recall; status_vaksin hanya untuk item is_vaksin=true.
StockMovement	id, drug_id, batch_id, tipe (IN/OUT_RESEP/OUT_OTC/RETUR/RUSAK/ED/OPNAME/PEMUSNAHAN), qty, cost_unit, ref_tipe, ref_id, aktor, waktu	Append-only; sumber saldo; cost_unit mengikuti FIFO/FEFO (12.17).
Supplier / DrugSupplier	supplier: id, nama, kontak; DrugSupplier: drug_id, supplier_id, harga_terakhir, lead_time, prioritas, aktif	Satu obat dapat punya banyak supplier (12.16).
PurchaseOrder (SP)	no_sp, jenis (reguler/narkotika/psikotropika/prekursor), supplier_id, status, disetujui_oleh, lines	Nomor urut per jenis.
SupplierInvoice	no_faktur, supplier_id, tgl, jatuh_tempo (wajib), lines, status (diterima/terverifikasi/kontrabon/terjadwal/lunas)	Cross-check dengan SP.
Kontrabon / PaymentSchedule	no, invoice_ids[], tgl_kontrabon, tgl_bayar_terjadwal, status	Mengikuti hari kontrabon/bayar yang dikonfigurasi.
PricePolicy / DiscountRule	drug_id/layanan_id, harga_jual, aturan_margin, berlaku_mulai, disetujui_oleh; rule diskon: kelompok, persen/nominal	Berversi; tidak ada edit di tempat.
Invoice / InvoiceLine	id, visit_id (nullable untuk OTC), titik_kasir (klinik/farmasi), status; line: sumber_tipe (tindakan/obat/embalase/kemasan/otc), sumber_id, harga_snapshot, diskon_rule_id	Tiap line menaut ke sumbernya; visit_id nullable untuk transaksi OTC.
OTCSale	id, invoice_id, pembeli_nama?, pembeli_kontak?, apoteker_pengawas_id (wajib untuk item bebas terbatas), waktu	Transaksi tanpa Encounter (12.15).
Payment / CashShift	metode, jumlah, referensi, shift_id; shift: kasir, titik, kas_awal, kas_akhir_sistem, kas_akhir_fisik, selisih	Pembayaran non-tunai punya bukti sistem.
VoidRequest	invoice_id, alasan, diminta_oleh, disetujui_oleh, waktu	Approval kedua wajib.
VaccineTempLog	id, lokasi_kulkas, waktu, suhu, sumber (manual/sensor), dicatat_oleh, status (normal/breach)	12.12; sumber disiapkan untuk integrasi sensor IoT di fase lanjutan.

Entitas	Field kunci	Catatan
DestructionBatch / DestructionRecord	Batch: periode (semester), status (draft/approved/executed), item_ids[]; Record: no_berita_acara, disetujui_oleh (APA), dokumen_scan, tanggal_eksekusi	12.14; mutasi PEMUSNAHAN menaut ke DestructionRecord.
AuditLog	id, waktu, aktor, role_aktif, perangkat, ip, aksi, entitas, entitas_id, sebelum, sesudah, alasan, hash_prev, hash	Append-only; hash berantai.
Memo / MemoReceipt	dari, ke (role/orang/semua), kategori, subjek, isi, tautan_entitas, status, berlaku_dari/sampai	Status dan tanda dibaca.
Task (Checklist)	modul, jenis, frekuensi, jatuh_tempo, status, diselesaikan_oleh, waktu, tautan_entitas	Basis ceklis pekerjaan.
Equipment / MaintenanceLog	alat, lokasi, interval, jadwal_berikut, status, riwayat servis	Reminder preventif.
Document	tipe, entitas_id, versi, template_version, berkas_render, hash	Resep/surat resmi imutabel.
PrintJob / Notification	dokumen, tujuan, status (antri/dicetak/diserahkan); kanal, template, status kirim	Antrian cetak resepsionis.
Odontogram / TreatmentPlan	patient_id, kondisi per gigi (notasi FDI), rencana, item, sesi, paket	Lihat Bagian 11.
GrowthMeasurement / Immunization	patient_id, tanggal, bb, tb, lk; jadwal vaksin, tgl diberikan	Lihat Bagian 11.

* opsional/konfigurable.

5.5 Mesin status (state machine)

Entitas	Status berurutan	Aturan transisi penting
Visit	REGISTERED, WAITING, CALLED, INTAKE_DONE, IN_SERVICE, COMPLETED, CLOSED (atau CANCELLED / NO_SHOW)	IN_SERVICE hanya lewat aksi dokter 'Terima Pasien'. CLOSED hanya bila semua Order final dan invoice PAID/dibatalkan sah.
Prescription	DRAFT, SIGNED, SENT_TO_PHARMACY, RECEIVED, VERIFIED, PROCESSING, READY, DISPENSED (atau RETURNED_TO_DOCTOR, PARTIAL, NOT_COLLECTED)	SIGNED tidak dapat diubah. RETURNED_TO_DOCTOR memaksa dokter membuat versi baru.
Dokumen surat (sakit/rujukan)	DRAFT, SIGNED, SENT_TO_RECEPTION, PRINTED, HANDED_TO_PATIENT	Batas waktu wajar cetak dipantau (RL-16).
Faktur pembelian	RECEIVED, VERIFIED, IN_KONTRABON, SCHEDULED, PAID	Masuk IN_KONTRABON otomatis pada H-7 jatuh tempo.
Shift kas	OPEN, CLOSING, RECONCILED, DEPOSITED	RECONCILED wajib menyimpan selisih apa pun nilainya.
Memo	NEW, READ, IN_PROGRESS, DONE	Melewati SLA menandai overdue.
DrugBatch (khusus vaksin)	LAYAK, DICURIGAI, TIDAK_LAYAK	TIDAK_LAYAK mengunci batch dari dispensing (hard-stop); keputusan oleh apoteker penanggung jawab.
DestructionBatch	DRAFT (terkumpul otomatis), APPROVED, EXECUTED	APPROVED oleh apoteker penanggung jawab; EXECUTED setelah dokumen fisik discan.

6. Model Izin (RBAC) dan Matriks Akses

Matriks berikut adalah **default awal**. Prinsipnya least privilege: sel kosong berarti tidak ada akses. Owner dapat membuat role kustom dan menyesuaikan izin tanpa bantuan vendor.

Singkatan kolom: OWN = Owner; DOK = Dokter Umum/Spesialis Anak; DGI = Dokter Gigi; PRW = Perawat; FD = Front Desk; KSR = Kasir; APT = Apoteker; AFA = Asisten Farmasi; MGR = Manajer Operasional.

Kode sel: L = lihat; B = buat; U = ubah (selalu menghasilkan versi baru, bukan menimpa); A = menyetujui/otorisasi; P = proses/cetak; T = terbatas oleh konteks (dijelaskan di bawah); G = hanya agregat/statistik tanpa identitas; S = hanya status; - = tidak ada akses; A* = bergantung asumsi yang belum dikonfirmasi.

Sumber daya / fungsi	OWN	DOK	DGI	PRW	FD	KSR	APT	AFA	MGR
Data demografi pasien	G	L	L	L	B L U	L T	L T	L T	G
Jadwal dan antrian	L	L T	L T	L	L	B L U	-	-	L
Intake: vital, alergi, keluhan awal	-	L	L	B L U T	-	-	L T	L T	-
Anamnesis, pemeriksaan, diagnosis (RM klinis)	-	B L U T	B L U T	L T	S	-	L T	-	-
Odontogram dan rencana perawatan	-	-	B L U T	L T	-	L T	-	-	-
Growth chart dan imunisasi	G	B L U T	-	B L	L T	-	-	-	G
Resep: tulis, tanda tangan, kirim	G	B U T	B U T	-	-	-	L T	L T	-
Verifikasi dan dispensing resep	-	-	-	-	-	-	B U P	P T	-
Surat sakit dan rujukan	-	B	B	-	P L	-	-	-	-
Master obat dan supplier per obat	L	L T	L T	-	-	L T	B U	B T	L
Harga jual dan aturan diskon	A L	-	-	-	-	L	B U T	L	L
Stok dan kartu stok	L	L T	L T	-	-	-	B L	B L T	L
Defecta dan SP	L	-	-	-	-	-	B A	B	L
Faktur pembelian, kontrabon, jadwal bayar	L A*	-	-	-	-	-	B U	B	L
Narkotika/psikotropika (stok, resep, SIPNAP)	L	B T	B T	-	-	-	B L U	-	-
Vaksin: log suhu dan status batch	L	L	-	B T	-	-	B L U A	B L T	L
Pemusnahan obat (daftar, berita acara)	L A	-	-	-	-	-	B A	L T	L
Penjualan OTC	L	-	-	-	-	B L (far masi)	B A (bebas t erbatas)	B (bebas)	L
Transaksi dan pembayaran	L	-	-	-	-	B L	-	-	L
Void dan refund	A* T	-	-	-	-	B	-	-	A
Shift kas dan rekonsiliasi	L	-	-	-	-	B L	-	-	L A
Laporan keuangan agregat dan margin	L	-	-	-	-	-	-	-	L T
Dashboard anomali	L	-	-	-	-	-	-	-	L
Maintenance alat	L	L	L	B T	-	-	-	-	B U
Memo terarah	B L	B L	B L	B L	B L	B L	B L	B L	B L
Broadcast pengumuman	B	L	L	L	L	L	L	L	B
Ceklis pekerjaan	L	-	-	L T	L T	L T	B L	L T	L
Audit log	L	-	-	-	-	-	-	-	L T

Sumber daya / fungsi	OWN	DOK	DGI	PRW	FD	KSR	APT	AFA	MGR
Manajemen user, role, permission	B U	-	-	-	-	-	-	-	-
Konfigurasi sistem (template, ambang, parameter)	U	-	-	-	-	-	-	-	-

Arti kode T (terbatas oleh konteks)

- **Rekam medis klinis (DOK/DGI):** hanya untuk pasien yang sudah diterima dokter tersebut dalam kunjungan aktif. Membuka pasien di luar itu memerlukan alasan tercatat (lihat break-glass).
- **Jadwal dan antrian (DOK/DGI):** hanya antrian dan jadwal dokter tersebut.
- **Perawat pada RM klinis:** hanya bagian yang relevan untuk persiapan tindakan; tidak dapat menyunting entri dokter.
- **Apoteker/asisten pada RM:** hanya alergi, obat rutin, dan data terkait resep yang sedang diproses.
- **Kasir pada rencana perawatan gigi:** hanya estimasi biaya dan status sesi untuk penagihan.
- **Dokter pada stok:** status kualitatif (tersedia/menipis/kosong). Angka detail terbuka lewat klik lanjutan (asumsi, lihat 10.6).
- **Harga jual oleh apoteker:** dalam batas aturan margin kebijakan owner; di luar batas memerlukan persetujuan owner.
- **Narkotika/psikotropika dan vaksin:** hanya staf farmasi yang ditunjuk secara eksplisit.
- **Pemusnahan oleh asisten farmasi:** hanya mengusulkan/menyiapkan daftar; persetujuan dan tanda tangan berita acara oleh apoteker penanggung jawab.
- **OTC oleh asisten farmasi:** hanya golongan bebas; golongan bebas terbatas wajib otorisasi apoteker pengawas.
- **Manajer pada laporan keuangan:** tanpa data gaji dan margin per dokter.

ATURAN BISNIS

Aturan tetap: (1) tidak ada peran yang dapat mengubah atau menghapus audit log; endpoint semacam itu tidak boleh ada. (2) Owner bersifat read-only pada data operasional harian. (3) Pembuat dan penyetuju suatu aksi harus dua orang berbeda (void, harga di luar batas, SP, pemusnahan, OTC bebas terbatas). (4) Bila satu orang memegang beberapa role, sistem meminta memilih role aktif dan mencatatnya di audit log.

ASUMSI / REKOMENDASI - PERLU KONFIRMASI PEMILIK

Break-glass (S): dokter/apoteker boleh membuka rekam medis di luar konteks penugasan untuk kebutuhan mendesak dengan mengisi alasan; aksi ini mengirim peringatan ke manajer/owner dan tercatat permanen.
Riwayat lintas dokter: untuk pasien yang sedang diterima, dokter boleh melihat riwayat kunjungan pasien tersebut dari dokter lain di klinik yang sama (kontinuitas perawatan); yang butuh alasan tercatat adalah membuka pasien yang bukan sedang ia tangani. Ini tafsir dari batasan 'tidak melihat RM dokter lain kecuali rujukan internal dengan alasan tercatat'.

7. Alur End-to-End Pasien

Alur ini adalah tulang punggung. Setiap modul di bagian berikutnya adalah pendalaman satu atau lebih langkah di sini.

```
Reservasi/Walk-in -> ANTRIAN (WAITING) -> Dipanggil (CALLED)
   -> INTAKE Perawat (INTAKE_DONE)
   -> Dokter [TERIMA PASIEN] (IN_SERVICE) -> Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis
   -> TINDAKAN (Order):
        |-> Resep ............ -> FARMASI -> Kasir Farmasi
        |-> Rujukan / Surat .. -> Antrian cetak Resepsionis
        |-> Tindakan lain .... (gigi: odontogram, rencana perawatan)
   -> [SELESAIKAN KUNJUNGAN] (COMPLETED) -> Kasir Klinik
   -> Pasien pulang (CLOSED) + reminder kontrol/imunisasi otomatis

(Jalur paralel, tanpa Visit) Pembeli OTC -> Loket Farmasi -> Kasir Farmasi
```

#	Langkah	Role	Input	Output / status
1	Reservasi, janji temu, konsultasi online, atau walk-in	Front desk	Data pasien, keluhan awal, pilihan dokter, jadwal	Antrian per dokter; notifikasi janji temu. Visit = WAITING
2	Intake	Perawat	BB, TB, suhu, tensi, nadi/RR/SpO2 (configurable), alergi, keluhan saat ini, checklist alat steril	Data vital masuk RM; tampil read-only ke dokter; status kesiapan ruang. Visit = INTAKE_DONE
3	Pemeriksaan	Dokter	Anamnesis, pemeriksaan, assessment, diagnosis, catatan	RM terupdate. Visit = IN_SERVICE
3b	Jalur gigi	Dokter gigi	Pemeriksaan rongga mulut, odontogram, rencana perawatan	Odontogram, riwayat tindakan, estimasi biaya, jadwal sesi lanjutan
4	Tindakan lanjutan	Dokter	Klik Resep / Rujukan / Surat sakit / Tindakan	Order terbentuk dan otomatis menuju divisi tujuan
5	Selesai kunjungan	Dokter	Konfirmasi	Visit = COMPLETED; pemicu penagihan tindakan
6	Penebusan resep (bila ada)	Apoteker	E-resep, status racik/non-racik	Obat diserahkan, etiket, PIO (opsional), tagihan farmasi. Bayar di kasir farmasi
7	Pembayaran layanan	Kasir klinik	Rincian tindakan dari dokter (otomatis dari master)	Kuitansi; terekonsiliasi dengan tindakan
8	Pulang	Front desk / sistem	Status seluruh tahap	Visit = CLOSED; reminder kontrol dijadwalkan

ATURAN BISNIS

Dua titik kasir per kunjungan: tagihan layanan/tindakan dibayar di kasir klinik, tagihan obat dibayar di kasir farmasi (ketentuan pemilik). Sebuah Visit dapat memiliki dua Invoice dengan atribut `titik_kasir` berbeda. Visit baru boleh CLOSED bila kedua invoice berstatus PAID atau dibatalkan secara sah. Rekonsiliasi harian (RL-06, RL-20) membandingkan Visit COMPLETED dengan invoice di kedua titik. **Jalur OTC (12.15) tidak melalui alur ini sama sekali**: tanpa Visit, langsung di loket farmasi dan kasir farmasi.

8. Modul Front Desk dan Antrian

KERANGKA BERPIKIR

Front desk adalah titik kontak paling sering dengan pihak luar dan turnover stafnya biasanya tinggi. Karena itu aksesnya sengaja sempit: cukup untuk melayani pendaftaran dan antrian, tidak cukup untuk membaca isi rekam medis atau melihat keuangan. Kebocoran booking (slot dibatalkan lalu di-booking ulang di luar sistem untuk 'titipan') dicegah dengan mencatat semua perubahan slot.

ID	Kebutuhan	Prio	Alasan / catatan implementasi
FD-01	Pendaftaran pasien baru dan lama: cari lewat nama, no RM, telepon. Peringatan bila nama + tanggal lahir mirip data yang sudah ada (cegah duplikat).	M	Duplikat RM merusak riwayat dan alergi.
FD-02	Akun keluarga: satu wali memiliki beberapa anak. Kontak dan notifikasi anak diarahkan ke wali.	M	Basis growth chart dan reminder imunisasi.
FD-03	Reservasi per dokter berdasarkan jadwal praktik; cegah slot bentrok. Kanal: walk-in, telepon (diinput resepsionis), online/konsultasi online.	M	Kanal online mengikuti catatan pemilik 'konsultasi online'; bentuk teknisnya ditentukan tim.

ID	Kebutuhan	Prio	Alasan / catatan implementasi
FD-04	Antrian per dokter dengan nomor dan status WAITING, CALLED, IN_SERVICE, COMPLETED; daftar kunjungan hari ini per dokter.	M	Sumber tampilan antrian dokter dan perawat.
FD-05	Notifikasi konfirmasi janji temu (WA/SMS) dan pengingat menjelang jadwal (waktu pengingat configurable).	M	Kurangi no-show.
FD-06	Front desk tidak melihat isi rekam medis; hanya status belum/sedang/selesai diperiksa.	M	P5.
FD-07	Antrian cetak: surat sakit dan rujukan dari dokter muncul; resepsionis mencetak, status berganti PRINTED lalu HANDED_TO_PATIENT.	M	Menutup celah surat tidak terserah-terimakan.
FD-08	Keluhan awal (bukan diagnosis) dicatat saat pendaftaran sebagai teks bebas.	S	Diteruskan ke perawat/dokter.
FD-09	Pasien pulang: Visit CLOSED bila semua Order dan Invoice final; reminder kontrol/sesi lanjutan/imunisasi otomatis dijadwalkan.	M	Retensi pasien.
FD-10	Reschedule dan cancel wajib beralasan; setiap perubahan slot tercatat di audit log; no-show tercatat sebagai status.	M	RL-19.
FD-11	Identitas pasien di layar front desk dapat dimasking pada bagian yang tidak diperlukan.	C	Minimalkan paparan data.

9. Modul Perawat / Asisten Medis (Intake)

KERANGKA BERPIKIR

Perawat adalah asisten dokter. Ia menyiapkan data agar dokter langsung bekerja klinis saat pasien tiba. Garis batas medikolegal: perawat membantu, tanggung jawab diagnosis di dokter. Karena itu perawat **menambah** data dan tidak dapat **menyunting** entri dokter, dan sistem menegakkannya secara teknis, bukan sekadar SOP lisan.

ID	Kebutuhan	Prio	Alasan / catatan implementasi
NR-01	Daftar pasien yang menunggu intake (per poli/dokter) dengan urutan antrian.	M	Sumber: antrian front desk.
NR-02	Input vital yang **configurable per poli**: BB, TB, suhu, tekanan darah, nadi, RR, SpO2; lingkar kepala untuk bayi (opsional).	M	Tidak semua pasien/poli butuh semua parameter.
NR-03	Validasi rentang sebagai peringatan lunak (bukan pemblokiran), rentang mengikuti usia pasien.	M	Salah ketik (mis. suhu 380) tertangkap.
NR-04	Alergi (obat dan lain) tersimpan di level pasien, ditampilkan menonjol di header, dan diverifikasi ulang tiap kunjungan (sumber: penuturan pasien).	M	Basis peringatan alergi dokter dan farmasi.
NR-05	Keluhan saat ini sebagai teks bebas.	M	Tampil di workspace dokter.
NR-06	Perawat hanya dapat menambah/mengoreksi data intake miliknya (dengan versi); tidak dapat menyunting anamnesis, diagnosis, atau entri dokter.	M	Percobaan ditolak dan tercatat.
NR-07	Begitu intake disimpan, data langsung muncul di workspace dokter (push, tanpa muat ulang manual) dan masuk RM kunjungan.	M	Visit = INTAKE_DONE.
NR-08	Checklist kesiapan alat steril dan status kesiapan ruang tindakan.	M	Terhubung ke jadwal maintenance alat (Bagian 14).
NR-09	Penanda visual pada antrian bila vital di luar rentang (mis. demam tinggi) untuk membantu prioritas.	S	Bantuan triase, bukan keputusan klinis.

ID	Kebutuhan	Prio	Alasan / catatan implementasi
NR-10	Untuk pasien anak, BB/TB/lingkar kepala juga menulis ke GrowthMeasurement.	M	Sekali input, dipakai growth chart.

10. Modul Dokter (Umum dan Spesialis Anak)

KERANGKA BERPIKIR

Prinsip inti: **dokter bekerja secara klinis, sistem bekerja secara administratif**. Alur yang diminta pemilik: dokter melihat antrian khusus untuknya, data vital dari perawat sudah ada di rekam medis saat pasien dipanggil, dokter tinggal anamnesis dan diagnosis, lalu menekan tombol tindakan yang otomatis terkirim ke divisi tujuan. Resep ditulis di 'lembar kosong' tanpa dibatasi template.

10.1 Terima pasien dan workspace klinis

Status antrian dokter: WAITING, CALLED, ACCEPTED/IN_SERVICE, COMPLETED. Saat dokter menekan **[Terima Pasien]**, sistem **mengunci konteks kunjungan** (Visit ID, Patient ID, Doctor ID, poli, waktu, nomor antrian). Setelah itu semua aksi otomatis menempel pada konteks ini sehingga dokter tidak perlu mencari pasien lagi dan tidak dapat salah membuka rekam medis pasien lain.

```
+-------------------------------------------------------------+
| Budi Santoso   L/35   RM: 001234        ALERGI: PENICILLIN (!)  |
+-------------------------------------------------------------+
| Vital : BB 72 kg | TB 170 cm | TD 130/85 | Suhu 38.2 C          |
| Keluhan awal (perawat): Demam 2 hari, batuk, pilek             |
+-------------------------------------------------------------+
| ANAMNESIS            [ teks bebas ]                          |
| PEMERIKSAAN          [ teks bebas ]                          |
| ASSESSMENT/DIAGNOSIS [ teks bebas + kode ICD (opsional) ]    |
| CATATAN              [ teks bebas ]                          |
+-------------------------------------------------------------+
| [RESEP] [RUJUKAN] [SURAT SAKIT] [TINDAKAN]                   |
|                                    [SELESAIKAN KUNJUNGAN]    |
+-------------------------------------------------------------+
```

Workspace adalah **satu layar kerja**, bukan formulir panjang bertahap. Riwayat kunjungan sebelumnya dapat dibuka sebagai panel samping tanpa meninggalkan layar.

10.2 Tindakan sebagai Order dengan tujuan divisi

Setiap tindak lanjut dokter adalah sebuah **Order** yang selalu terhubung ke Visit. Dokter tidak perlu mengetahui alur internal divisi; ia hanya membuat Order dan sistem menentukan tujuan.

Order	Tujuan divisi	Status siklus hidup
Resep	Farmasi	DRAFT, SIGNED, SENT_TO_PHARMACY, RECEIVED, VERIFIED, PROCESSING, READY, DISPENSED (atau RETURNED_TO_DOCTOR, PARTIAL, NOT_COLLECTED)
Surat sakit	Front desk (cetak)	DRAFT, SIGNED, SENT_TO_RECEPTION, PRINTED, HANDED_TO_PATIENT
Rujukan	Front desk / meja rujukan	DRAFT, SIGNED, SENT_TO_RECEPTION, PRINTED, HANDED_TO_PATIENT
Tindakan lain	Unit tindakan / kasir untuk penagihan	ORDERED, DONE, BILLED
Order lain (lab/radiologi)	Belum dibahas	Rancang sebagai jenis Order yang dapat ditambah tanpa mengubah inti.

KERANGKA BERPIKIR

Konsep Order generik membuat penambahan divisi baru (mis. laboratorium) hanya menambah jenis dan tujuan, bukan menulis ulang alur. Status pada tiap Order juga menghidupkan kontrol operasional: misalnya surat rujukan yang dibuat 14:05 tetapi belum dicetak pukul 14:20 dapat ditandai (RL-16). Dokter tidak perlu melihat seluruh status; owner dan manajer dapat melihatnya.

10.3 Lembar resep kosong (Prescription Pad)

Keinginan pemilik: dokter **tidak merasa dibatasi template**. Dokter mendapat lembar resep elektronik kosong yang dapat ditulisi apa saja seperti kertas resep. Satu-satunya pengingat yang diminta adalah pilihan **Iter 1 / Iter 2 / Iter 3** atau **Ne Iter**.

ATURAN BISNIS

Tidak boleh ada kolom wajib (nama obat, dosis, dst.) yang harus diisi satu per satu, tidak boleh ada dropdown wajib, dan tidak boleh ada template yang memaksa dokter menyesuaikan cara berpikirnya. Sistem membantu (autocomplete, peringatan) tetapi tidak menghalangi dokter menulis apa pun, termasuk obat yang belum ada di master.

Dua representasi wajib: (A) **Clinical Prescription Object**: data terstruktur di basis data; (B) **Prescription Document**: dokumen resmi yang dirender dari data tersebut. Aturan paling penting: **dokumen resmi menampilkan tulisan dokter apa adanya**; hasil parsing hanyalah alat bantu untuk farmasi, stok, tagihan, dan pemeriksaan keselamatan.

10.4 Alur pembacaan (parsing) teks bebas

Pipeline di belakang layar, berjalan saat dokter mengetik dan sebelum kirim:

- **Segmentasi:** pisahkan per blok `R/` (satu R/ dapat berisi satu obat atau satu racikan berisi beberapa bahan).
- **Pencocokan obat:** cocokkan nama (generik/merek/kekuatan) ke master Drug dengan toleransi salah ketik; hasilkan kandidat berperingkat.
- **Ekstraksi:** dosis per pemberian, frekuensi, jumlah total, rute, durasi, instruksi (mis. sesudah makan), memakai pola dan kamus singkatan resep (tabel di bawah).
- **Deteksi racikan:** beberapa bahan dalam satu R/ atau kata kunci seperti m.f., pulv., caps membentuk grup racik.
- **Konversi dosis:** bila dosis dalam mg dan sediaan dalam tablet/kapsul/ml, hitung jumlah unit (lihat 12.6) dan tandai bila pecahan tidak wajar.
- **Status parse per baris:** COCOK (satu obat jelas), AMBIGU (beberapa kandidat), TAK DIKENALI.
- **Panel konfirmasi:** sebelum kirim, tampilkan hasil bacaan (obat, dosis, jumlah) berdampingan dengan tulisan dokter; dokter cukup satu ketukan untuk mengonfirmasi atau memperbaiki.

```
Input dokter (teks bebas)            Hasil bacaan sistem (panel konfirmasi)
---------------------------------    ----------------------------------------------
R/ Amoxicillin 500 mg                item 1: Amoxicillin 500 mg (COCOK)
   3 dd 1                                    dosis 1 kapsul | 3 x sehari
   No. XV                                    jumlah 15 (XV) | rute oral
   sesudah makan                             instruksi: sesudah makan (p.c.)
Iter 1                               iter  : Iter 1
                                     alergi: cek terhadap alergi pasien -> OK
```

ATURAN BISNIS

Baris TAK DIKENALI atau AMBIGU tidak memblokir pengiriman. Baris ditandai dan dikirim apa adanya; farmasi menerima dengan penanda tersebut. Keselamatan dijaga oleh panel konfirmasi (dokter melihat hasil bacaan) dan verifikasi apoteker. Keputusan akhir tetap milik dokter.

Kamus singkatan resep yang harus dikenali (dapat diperluas admin)

Singkatan	Arti	Singkatan	Arti
R/	Recipe (mulai obat)	prn / p.r.n.	pro re nata (bila perlu)
S / signa	Aturan pakai	m.f. / m.f.l.a.	misce fac (campur dan buat) / lege artis
dd	Per hari (3 dd = 3 kali sehari)	d.t.d.	da tales doses (berikan dosis demikian)
p.c.	post cibum (sesudah makan)	No. / #	numero (jumlah); dapat angka Romawi, mis. XV = 15
a.c.	ante cibum (sebelum makan)	det / detur	diserahkan
d.c.	durante cibum (saat makan)	ne det / ne detur	tidak diserahkan
u.e. / u.i.	usus externus (pemakaian luar) / usus internus (dalam)	iter	ulangi; diikuti angka, mis. iter 1
u.c.	usus cognitus (pemakaian sudah diketahui)	tab, caps, syr, gtt, ung	tablet, kapsul, sirup, tetes, salep

Pola frekuensi bebas juga harus dikenali, misalnya 3x1, 3 x sehari, 2 dd 1/2, 1-0-1, serta pecahan (1/2, 1 1/2).

10.5 Iterasi resep

Pilihan iterasi: **Ne Iter**, **Iter 1**, **Iter 2**, **Iter 3** (custom opsional). Dokter dapat mengetiknya di teks resep atau memilih tombol; keduanya menghasilkan nilai terstruktur `iter_tipe` dan `iter_jumlah`. Jangan menjadikan 'Iter' sebagai satu-satunya info tersimpan: Prescription juga menyimpan ID resep, ID kunjungan, dokter, waktu dibuat, waktu tanda tangan, item obat, dan status.

10.6 Peringatan alergi dan ketersediaan stok saat meresepkan

- **Alergi:** alergi pasien tampil menonjol di header. Bila obat yang diketik bentrok dengan agen alergi (termasuk kelas obat yang relevan), tampil peringatan lunak; dokter dapat melanjutkan dengan alasan tercatat. Apoteker melihat peringatan yang sama saat verifikasi.
- **Stok:** saat dokter mengetik nama obat, tampil status ketersediaan **tersedia / menipis / kosong** (hanya-baca). Bila kosong/menipis, sistem menyarankan alternatif dengan kandungan dan kekuatan setara. Substitusi **tetap keputusan dokter**, tidak pernah otomatis.

ASUMSI / REKOMENDASI - PERLU KONFIRMASI PEMILIK

Status stok untuk dokter diusulkan **kualitatif** (bukan angka persis) agar keputusan medis tidak terdistorsi oleh sisa stok, dengan angka detail terbuka hanya bila dokter mengklik lanjutan. Pemilik belum mengonfirmasi tingkat detail ini; bangun sebagai pengaturan.

10.7 Dokumen resep resmi dan otentikasi

Resep yang terkirim ke farmasi berbentuk dokumen lengkap dengan **kop resmi** seperti resep fisik, tetapi elektronik. Bangun sebagai **Prescription Document Template** yang berversi dan dapat dikonfigurasi, bukan satu kop statis yang di-hard-code, karena persyaratan dapat berubah sesuai regulasi yang berlaku.

Komponen dokumen	Keterangan
Identitas fasilitas	Logo, nama klinik, alamat, kontak, dan identitas perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
Identitas dokter	Nama, nomor SIP (dan identitas lain yang disyaratkan).
Identitas pasien	Nama, no RM, umur/tanggal lahir, jenis kelamin; untuk pasien anak sebaiknya juga BB.
Metadata resep	Nomor resep unik, tanggal, iter.
Isi resep	Blok R/ sesuai tulisan dokter (nama obat, kekuatan, signa, jumlah).
Otentikasi	Tanda tangan elektronik / mekanisme otentikasi dokter (mis. re-autentikasi saat kirim), stempel waktu, hash dokumen.

Komponen dokumen	Keterangan
Kode verifikasi (S)	QR/kode untuk verifikasi keaslian dokumen oleh farmasi.

ASUMSI / REKOMENDASI - PERLU KONFIRMASI PEMILIK

Kesesuaian format kop, bentuk tanda tangan elektronik, dan ketentuan khusus resep narkotika/psikotropika dengan regulasi BPOM, Kemenkes/Dinkes setempat, dan ketentuan rekam medis elektronik **belum diverifikasi**. Tim wajib menyusun spesifikasi kepatuhan terpisah dan memverifikasinya sebelum go-live. Sementara itu, template harus mudah diubah tanpa deploy ulang.

10.8 Pengembalian dari farmasi

Bila farmasi menemukan baris yang tidak jelas atau obat tidak tersedia, resep berstatus RETURNED_TO_DOCTOR. Dokter menerima notifikasi, membuat **versi baru** resep (versi lama tetap tersimpan), lalu mengirim ulang.

ASUMSI / REKOMENDASI - PERLU KONFIRMASI PEMILIK

Rekomendasi: farmasis **tidak mengoreksi isi resep sendiri**; hanya menandai tidak tersedia/ambigu lalu mengembalikan ke dokter (konsisten dengan batasan farmasi tidak mengubah resep dan aspek medikolegal). Pemilik belum menjawab pertanyaan ini. Konfirmasi sebelum diimplementasikan.

10.9 Tabel kebutuhan modul dokter

ID	Kebutuhan	Prio	Alasan / catatan implementasi
DR-01	Dokter hanya melihat antrian pasien yang ditujukan kepadanya.	M	Antrian khusus dokter target.
DR-02	Tombol Terima Pasien: mengubah status ke IN_SERVICE dan mengunci konteks kunjungan. Default satu pasien aktif per dokter; configurable.	M	Cegah salah buka RM.
DR-03	Workspace tunggal: header pasien (nama, umur, JK, no RM, alergi menonjol), vital, keluhan awal, anamnesis, pemeriksaan, assessment/diagnosis, catatan.	M	Dokter fokus ke pasien.
DR-04	Simpan draf otomatis berkala; tidak ada kehilangan input saat koneksi terputus.	M	Catatan klinis tidak boleh hilang.
DR-05	Diagnosis berupa teks dan kode ICD yang dapat dicari (opsional).	S	Pelaporan dan analitik.
DR-06	Nama dan nomor RM di semua tampilan lintas modul dapat diklik menuju rekam medis (sesuai izin).	M	Akses cepat.
DR-07	Tombol tindakan: Resep, Rujukan, Surat sakit, Tindakan; extensible untuk jenis Order lain.	M	10.2.
DR-08	Setiap tindakan menjadi Order dengan tujuan dan status; routing otomatis; dokter tidak memilih alur internal.	M	Prinsip P1.
DR-09	Selesaikan Kunjungan: validasi minimal (diagnosis terisi, draft belum terkirim dikonfirmasi); Visit menjadi COMPLETED dan memicu penagihan tindakan.	M	Titik awal rekonsiliasi kasir.
DR-10	Lembar resep kosong berteks bebas; tanpa kolom wajib, tanpa dropdown wajib.	M	Keinginan utama pemilik.
DR-11	Autocomplete obat saat mengetik dan status stok kualitatif; saran alternatif setara.	M	10.6.
DR-12	Parsing di belakang layar dan panel konfirmasi; baris tak dikenali/ambigu tidak memblokir.	M	10.4.

ID	Kebutuhan	Prio	Alasan / catatan implementasi
DR-13	Peringatan alergi lunak dengan override beralasan tercatat.	M	P10.
DR-14	Pilihan Ne Iter / Iter 1 / 2 / 3 (custom opsional); tidak ada field wajib lain.	M	10.5.
DR-15	Tanda tangan/otentikasi elektronik saat kirim; resep SIGNED imutabel; koreksi = versi baru dengan jejak.	M	Bukti medikolegal.
DR-16	Render dokumen resep resmi dari template berversi (10.7).	M	Farmasi menerima seperti resep fisik.
DR-17	Kirim resep membuat Order menuju antrian farmasi (idempoten); dokter melihat status resep hanya-baca.	M	5.2 butir 5.
DR-18	Pengembalian dari farmasi menjadi notifikasi ke dokter; revisi membuat versi baru.	M	10.8.
DR-19	Surat sakit dan rujukan: dibuat dari template dengan identitas dan diagnosis terisi otomatis, dirender sebagai dokumen resmi, dikirim ke antrian cetak resepsionis.	M	FD-07.
DR-20	Salin resep sebelumnya (repeat) untuk pasien kontrol.	S	Efisiensi.
DR-21	Pemeriksaan dosis berbasis BB anak (mg/kg) sebagai peringatan lunak.	C	Klinik anak; memakai BB dari intake.
DR-22	Resep narkotika/psikotropika ditandai khusus, akses terbatas, mengikuti syarat regulasi yang diverifikasi.	M	Bagian 12.7.
DR-23	Dokter tidak melihat harga pokok atau margin.	M	Matriks akses.
DR-24	Permintaan pengadaan obat ke farmasi lewat Memo terarah yang tertaut ke modul defecta.	S	Bagian 15.

11. Kekhususan Dokter Gigi dan Dokter Anak

11.1 Dokter gigi: odontogram dan rencana perawatan multi-sesi

KERANGKA BERPIKIR

Perawatan gigi sering berlangsung multi-sesi dan lintas tahun. Tanpa sistem yang menyimpan rencana perawatan dengan jelas, muncul dua jenis kebocoran: sesi yang dikerjakan tetapi tidak tertagih (dianggap 'termasuk paket sebelumnya'), atau pasien membayar dua kali untuk sesi yang sudah termasuk paket. Modul ini terpisah dari RM umum secara tampilan tetapi terhubung lewat Patient ID, bukan menduplikasi data pasien.

ID	Kebutuhan	Prio	Alasan / catatan implementasi
GG-01	Odontogram interaktif dengan notasi FDI (gigi permanen dan sulung), status per gigi dan per permukaan, riwayat perubahan berversi.	M	Peta kondisi gigi.
GG-02	Rencana perawatan: item (gigi, tindakan, estimasi biaya, sesi ke-n, status direncanakan/selesai/batal).	M	Multi-sesi.
GG-03	Dukungan paket perawatan: harga paket, sesi terpakai, sisa sesi.	M	Cegah tagih ganda dan sesi terlewat.
GG-04	Tindakan yang dikerjakan pada kunjungan otomatis menjadi item tagihan tepat satu kali; rekonsiliasi antara tindakan tercatat dan tertagih (RL-07).	M	Kontrol kebocoran.
GG-05	Jadwal sesi lanjutan otomatis diusulkan dan dapat langsung membuat reservasi.	S	Kontinuitas perawatan.
GG-06	Kasir hanya melihat estimasi biaya dan status sesi untuk penagihan, bukan isi klinis.	M	Matriks akses.

11.2 Dokter anak: tumbuh kembang dan imunisasi

KERANGKA BERPIKIR

Reminder imunisasi otomatis mengurangi beban follow-up manual front desk sekaligus menjadi nilai jual klinik bagi orang tua (retensi). Tanpa growth chart otomatis, dokter menghitung persentil manual tiap kunjungan: memakan waktu dan rawan salah.

ID	Kebutuhan	Prio	Alasan / catatan implementasi
AN-01	Growth chart otomatis (BB/U, TB/U, BB/TB, IMT/U, lingkar kepala/U) dengan persentil/z-score sesuai standar WHO/rujukan Kemenkes yang ditetapkan klinis; sumber data referensi dapat diganti.	M	Perhitungan dari BB/TB/LK intake. Verifikasi referensi dengan pihak klinis.
AN-02	Jadwal imunisasi berbasis usia yang configurable (sesuai rekomendasi yang berlaku), pencatatan vaksin yang diberikan, dan kartu vaksinasi digital.	M	Referensi jadwal diverifikasi klinis; terhubung ke status batch vaksin (12.12).
AN-03	Reminder imunisasi dan kontrol otomatis dikirim ke wali (WA/SMS).	M	Terhubung akun keluarga.
AN-04	Data tumbuh kembang terhubung ke profil wali dan riwayat kunjungan anak.	M	Akun keluarga.
AN-05	Tren pertumbuhan dan deviasi ditandai untuk perhatian dokter.	S	Bantuan klinis.

12. Modul Farmasi (Instalasi Farmasi / Apotek)

KERANGKA BERPIKIR

Farmasi adalah titik pertemuan tiga risiko: keselamatan pasien (obat salah/kadaluarsa), kepatuhan regulasi (narkotika/psikotropika, retensi resep), dan kebocoran finansial (stok hilang, harga dimainkan, obat keluar tanpa tagihan). Karena itu seluruh alur dirancang berbasis **ledger stok yang append-only**, **harga dari master**, dan **setiap obat keluar selalu punya resep/transaksi dan tagihan**. Keputusan pemilik: **tidak ada pekerjaan farmasi yang dikerjakan di luar sistem**.

Rantai pekerjaan farmasis yang harus dicakup: **Pengadaan** (defecta, surat pesanan, multi-supplier), **Pencatatan** (faktur pembelian, kartu stok), **Pelaporan** (narkotika/psikotropika), **Pengarsipan** (faktur, resep), **Pelayanan resep** (racikan/non-racikan, internal/eksternal, e-resep/resep fisik, ditebus sebagian/tidak ditebus, salinan resep, PIO, cek keamanan obat, akses rekam medis), **Harga**, **Etiket**, **Kontrabon**, **Vaksin**, **Pemusnahan**, dan **Penjualan bebas (OTC)**.

12.1 Master data obat

ID	Kebutuhan	Prio	Alasan / catatan implementasi
FA-01	Satu master Drug untuk obat jadi dan bahan racik. Stok bahan racik dan obat jadi **disatukan** (tidak dipisah).	M	Ketentuan pemilik: hindari input ganda.
FA-02	Atribut: nama dagang, generik, kekuatan, bentuk sediaan, satuan terkecil, satuan konversi (box, strip, tablet), golongan (bebas, bebas terbatas, keras, OKT, narkotika, psikotropika, prekursor), rute (dalam/luar), kategori etiket, reorder point, supplier utama, harga beli referensi, penanda is_vaksin, kategori BUD.	M	Golongan menentukan SP, SIPNAP, retensi, jalur OTC (12.15); rute menentukan etiket; is_vaksin menentukan alur 12.12.
FA-03	Perubahan master berversi dan tercatat di audit log; dukung impor massal (CSV).	M	Migrasi awal dan kontrol.
FA-04	Alias nama (merek, ejaan umum) untuk membantu pencocokan parsing resep dan pencarian.	S	Akurasi 10.4.

12.2 Pengadaan: defecta dan Surat Pesanan (SP)

Alur: kartu stok menyentuh titik minimum, **defecta** terbentuk, **SP** dibuat dari defecta (dengan supplier yang dipilih, lihat 12.16), disetujui apoteker, dikirim ke PBF/distributor, barang datang bersama faktur.

ID	Kebutuhan	Prio	Alasan / catatan implementasi
FA-10	Defecta otomatis terbentuk saat saldo lebih kecil atau sama dengan reorder point; defecta manual diperbolehkan dengan alasan.	M	Cegah kekosongan obat esensial tanpa mengandalkan ingatan.
FA-11	SP dibuat dari defecta; asisten dapat membuat draft, hanya apoteker yang menyetujui.	M	P7; cegah over-order dan order fiktif.
FA-12	SP dibedakan otomatis berdasarkan golongan item: reguler dan khusus (narkotika, psikotropika, prekursor), masing-masing dengan template dan nomor urut terpisah, ditandatangani apoteker penanggung jawab.	M	Ketentuan regulasi; format diverifikasi (Bagian 16).
FA-13	Status SP: DRAFT, APPROVED, SENT, PARTIALLY_RECEIVED, CLOSED.	M	Basis cross-check faktur.
FA-14	Permintaan pengadaan dari dokter (memo) dapat menjadi sumber defecta manual dengan tautan.	S	Bagian 15.

12.3 Penerimaan faktur dan kartu stok

KETENTUAN FINAL

Kartu stok bersifat built-in penuh. Saldo item adalah hasil penjumlahan mutasi (masuk, keluar resep, keluar OTC, retur, rusak, kadaluarsa, opname, pemusnahan). Tidak ada layar untuk mengedit angka saldo secara langsung; koreksi hanya melalui mutasi berjenis OPNAME/KOREKSI dengan alasan dan approval.

ID	Kebutuhan	Prio	Alasan / catatan implementasi
FA-20	Input faktur pembelian: supplier, nomor, tanggal, **tanggal jatuh tempo (wajib)**, dan per baris: obat, **no batch dan ED (wajib)**, jumlah, harga beli, diskon.	M	Batch/ED dasar FEFO, alert ED, dan telusur recall BPOM.
FA-21	Cross-check otomatis faktur terhadap SP (jumlah dipesan vs diterima, harga); selisih di-flag, bukan menunggu opname.	M	Kontrol pengadaan.
FA-22	Verifikasi fisik lalu posting; posting membuat StockMovement IN per batch secara atomik, menyimpan cost_unit dari harga faktur, dan memperbarui kartu stok.	M	5.2 butir 1; dasar FIFO cost (12.17).
FA-23	Kartu stok per item dan per batch dengan saldo berjalan real-time untuk setiap jenis mutasi.	M	Basis opname valid.
FA-24	Pengeluaran default memakai FEFO (first expired first out); cost yang dicatat pada mutasi keluar mengikuti batch yang keluar (lihat 12.17).	M	Kurangi obat terbuang; konsisten fisik dan pembukuan.
FA-25	Retur ke supplier dan penghapusan (rusak/ED) memerlukan alasan dan persetujuan apoteker.	M	Kontrol kebocoran barang.
FA-26	Stok opname periodik: input hitung fisik, pencocokan otomatis dengan sistem, selisih menjadi mutasi OPNAME dengan alasan.	M	RL-09.
FA-27	Peringatan batch mendekati ED bertingkat (lihat 12.14) dan batch sudah ED yang belum dihapus.	M	RL-10.
FA-28	Saldo negatif tidak diperbolehkan secara default; upaya melampaui saldo diblok/diperingatkan.	M	Integritas stok.
FA-29	Dukungan pemindai barcode untuk penerimaan barang dan opname.	C	Efisiensi.

12.4 Harga jual, diskon, dan komponen biaya

KETENTUAN FINAL (sudah diputuskan pemilik)

Dari faktur, farmasis dapat menyeting **harga jual** dan **harga diskon** (untuk keluarga atau karyawan, dalam persentase atau nominal), serta komponen biaya tambahan saat dispensing: **kemasan** dan **embalase resep**. Pembayaran seluruh komponen diproses di **kasir farmasi**.

ID	Kebutuhan	Prio	Alasan / catatan implementasi
FA-30	Setelah faktur diposting, sistem mengusulkan harga jual = harga beli + aturan margin (per kategori, configurable). Apoteker mengatur dalam batas kebijakan owner; di luar batas memerlukan persetujuan owner.	M	Harga tidak diketik ulang tiap faktur; kontrol margin.
FA-31	Perubahan harga berversi dengan tanggal berlaku; setiap transaksi menyimpan snapshot harga.	M	Histori tidak berubah retroaktif.
FA-32	Diskon berbasis kelompok pasien (umum, keluarga, karyawan) dengan aturan persen atau nominal, diterapkan otomatis; tercatat jelas di struk dan laporan (siapa, aturan apa).	M	Kasir tidak mengetik diskon bebas.

ID	Kebutuhan	Prio	Alasan / catatan implementasi
FA-33	Komponen dispensing (kemasan: pot salep, plastik klip, botol racikan, dan sejenisnya; embalase resep) sebagai master bernilai standar per jenis resep (racikan/non-racikan), muncul sebagai baris tagihan terpisah.	M	Tidak digabung diam-diam ke harga obat.
FA-34	Harga jual di bawah harga beli atau margin di bawah minimum diblok atau memerlukan persetujuan.	M	RL-15.
FA-35	Tagihan farmasi terbentuk otomatis dari resep yang diproses; dibayar di titik kasir farmasi.	M	Bagian 13.

ASUMSI / REKOMENDASI - PERLU KONFIRMASI PEMILIK

Nilai margin standar, ambang margin minimum, dan nilai standar kemasan/embalase belum ditentukan pemilik. Sediakan sebagai konfigurasi; nilai awal ditetapkan pemilik saat implementasi.

12.5 Pelayanan resep

Sumber resep

- **Internal** (dokter klinik): e-resep masuk otomatis ke antrian farmasi, lengkap dengan kop resmi, seperti resep fisik.
- **Eksternal** (dokter luar): resep fisik. Apoteker menginput sebagai resep eksternal, memfoto/scan resep fisik dan menautkannya ke transaksi, lalu memverifikasi keabsahan dan kelengkapan.

Alur pelayanan

```
Resep masuk -> Telaah (administratif, farmasetik, klinis) -> VERIFIED
   -> [Non-racik] ambil obat (FEFO)      atau   [Racik] antrian racik + checklist
   -> Konversi dosis & flag pecahan ganjil -> Hitung BUD (racikan) -> Etiket otomatis -> PIO (opsional)
   -> Penyerahan (DISPENSED / PARTIAL / NOT_COLLECTED)
   -> Stok berkurang (atomik, cost FIFO) + baris tagihan terbentuk -> Bayar di kasir farmasi
```

ID	Kebutuhan	Prio	Alasan / catatan implementasi
FA-40	Setiap resep masuk menampilkan **nama dan nomor rekam medis pasien yang dapat diklik langsung** membuka riwayat alergi dan obat rutin tanpa pindah modul atau mengetik ulang.	M	Ketentuan pemilik.
FA-41	Resep eksternal: input manual + scan/foto resep fisik tertaut ke transaksi; nomor resep internal dibuat otomatis.	M	Arsip dan audit.
FA-42	Telaah resep (administratif, farmasetik, klinis) tercatat sebagai langkah verifikasi menuju status VERIFIED. Rincian butir telaah mengikuti SOP klinik.	M	Praktik pelayanan kefarmasian; butir rinci diverifikasi.
FA-43	Non-racikan: verifikasi, ambil obat (FEFO), etiket, serahkan.	M	Alur pendek.
FA-44	Racikan: masuk antrian racik; bahan turun dari stok master tunggal; checklist double-check sebelum serah; etiket mencantumkan komposisi/aturan pakai hasil racikan dan BUD (12.13).	M	Risiko kesalahan dosis lebih tinggi.
FA-45	Konversi dosis otomatis dari mg (atau satuan lain) ke unit sediaan (12.6), dengan flag pecahan tidak wajar.	M	Ketentuan pemilik.
FA-46	Status tebus per item: penuh, sebagian, tidak ditebus. Sisa dihitung otomatis. Resep tidak ditebus tetap tercatat (NOT_COLLECTED).	M	Audit kepatuhan pasien dan evaluasi peresepan.
FA-47	Salinan resep: cetak dengan sisa obat. Apoteker juga dapat memilih menampilkan resep **as is** dengan keterangan **det/detur**, **ne det/ne detur**, dan **iter** yang diikuti angka merujuk resep asli.	M	Ketentuan pemilik; sisa otomatis, notasi resmi opsional manual.

ID	Kebutuhan	Prio	Alasan / catatan implementasi
FA-48	PIO tercatat sebagai bagian transaksi namun **opsional**; tidak memblokir alur bila tidak diisi. Disediakan checklist singkat isi PIO (cara pakai, efek samping utama, interaksi).	M	Ketentuan pemilik.
FA-49	Cek keamanan obat: riwayat alergi/obat rutin dari RM; interaksi via database internal atau tautan cepat ke referensi eksternal (mis. Medscape) yang membawa nama generik otomatis, tanpa mengetik ulang.	M	Efisiensi saat antrian ramai.
FA-50	Kembalikan resep ke dokter (RETURNED_TO_DOCTOR) untuk baris ambigu/tidak tersedia; farmasis tidak mengoreksi isi resep.	M	10.8 (asumsi).
FA-51	Dispensing menurunkan stok dan membuat baris tagihan dalam satu transaksi atomik; mencatat siapa dan kapan menyerahkan.	M	Tidak ada obat keluar tanpa tagihan.
FA-52	Resep DISPENSED tanpa baris tagihan farmasi tidak mungkin terjadi; bila terdeteksi menjadi anomali.	M	RL-08.

12.6 Konversi dosis otomatis dan flag pecahan ganjil

KERANGKA BERPIKIR

Dokter sering menuliskan kebutuhan dalam mg (terutama pada anak, berbasis berat badan), sedangkan farmasi memberikan tablet/kapsul/ml. Perhitungan manual memakan waktu dan rawan salah. Hasil konversi yang tidak masuk akal (mis. 7,25 tablet) adalah sinyal kuat salah hitung dosis atau salah pencatatan, sehingga harus memicu flag otomatis.

Rumus: `unit_per_dosis = dosis_dibutuhkan / kekuatan_per_unit`; `total_unit = unit_per_dosis x frekuensi_per_hari x durasi` (atau jumlah yang diresepkan bila tertulis). Kekuatan berasal dari master Drug (mis. tablet 500 mg; sirup 125 mg per 5 ml).

Aturan kewajaran: hasil `unit_per_dosis` harus kelipatan dari *langkah pecahan* yang dikonfigurasi per bentuk sediaan. Nilai awal usulan: tablet = 0,5 (0,25 untuk tablet bergaris/skoring bila diizinkan); kapsul = 1 (tidak dapat dibagi); sirup/tetes = kelipatan 0,5 ml atau sesuai alat ukur; puyer = fleksibel per bungkus.

Kasus	Perhitungan	Hasil
Dosis 250 mg; tablet 500 mg	250 / 500 = 0,5 tablet	Wajar (setengah tablet). Etiket menuliskan 1/2 tablet.
Dosis 150 mg; sirup 125 mg/5 ml	150 / 125 x 5 = 6 ml	Wajar (kelipatan 0,5 ml).
Dosis 362,5 mg; tablet 50 mg	362,5 / 50 = 7,25 tablet	**FLAG** pecahan ganjil: tampilkan angka hitung; pilihan: kembalikan ke dokter atau lanjutkan dengan alasan tercatat.
Dosis 100 mg; kapsul 250 mg	100 / 250 = 0,4 kapsul	**FLAG**: kapsul tidak dapat dibagi.

KETENTUAN FINAL (sudah diputuskan pemilik)

Konversi otomatis dari mg (atau satuan lain) ke jumlah unit sediaan berdasarkan master obat; farmasis tidak menghitung manual. Flag pecahan ganjil berjalan berdampingan (mis. kebutuhan yang terkonversi menjadi 7,25 tablet). Stok bahan racik dan obat jadi satu.

ASUMSI / REKOMENDASI - PERLU KONFIRMASI PEMILIK

Sisa fraksi pada racikan (mis. 7,25 tablet digerus) belum diputuskan pemilik. Usulan: pengurangan stok dibulatkan ke atas ke unit fisik yang dibuka, selisih fraksi dicatat sebagai *susut racik* yang dapat dilaporkan; opsi lanjutan: sisa dipakai racikan berikutnya. Bangun sebagai pengaturan.

12.7 Narkotika dan psikotropika, pelaporan SIPNAP

ID	Kebutuhan	Prio	Alasan / catatan implementasi
FA-60	Golongan narkotika/psikotropika/prekursor ditandai di master dan ter-flag di seluruh alur (stok, resep, laporan).	M	Aturan lebih ketat.
FA-61	Akses stok, resep, dan laporan golongan ini dibatasi staf yang ditunjuk eksplisit.	M	Matriks akses.
FA-62	Setiap mutasi keluar golongan ini wajib menaut ke resep/dispensing; keluar tanpa resep tidak dapat dicatat; golongan ini juga tidak dapat muncul di jalur OTC (12.15).	M	RL-14.
FA-63	Rekap bulanan penggunaan (pemasukan, pengeluaran, saldo per item) tersusun otomatis dari transaksi dalam format yang diterima SIPNAP.	M	Ketentuan pemilik: SIPNAP built-in, bukan rekap manual.
FA-64	Arsip laporan dan riwayat pelaporan tersimpan; pengingat batas waktu pelaporan.	M	Kepatuhan.

ASUMSI / REKOMENDASI - PERLU KONFIRMASI PEMILIK

Bila portal SIPNAP tidak menyediakan integrasi langsung, sistem harus tetap menghasilkan data siap lapor dalam format yang diterima, sehingga farmasis tidak merekap manual. Tim perlu menelusuri kemungkinan integrasi dan spesifikasi terbaru sebelum implementasi.

12.8 Pengarsipan dan retensi

ID	Kebutuhan	Prio	Alasan / catatan implementasi
FA-70	E-resep otomatis menjadi arsip digital; resep fisik discan dan tertaut ke transaksi.	M	Penelusuran cepat saat audit.
FA-71	Faktur pembelian: scan/foto faktur fisik tertaut ke SupplierInvoice.	M	Arsip faktur.
FA-72	Kategori retensi otomatis berdasarkan golongan obat dan jenis dokumen; lama retensi berupa parameter konfigurasi yang diverifikasi terhadap regulasi berlaku, tidak di-hard-code.	M	P8.
FA-73	Pencarian arsip berdasarkan nama pasien, tanggal, nomor resep, nomor faktur, supplier.	M	Efisiensi audit.
FA-74	Penghapusan arsip tidak tersedia bagi pengguna biasa; setelah masa retensi hanya melalui prosedur administrator yang tercatat.	M	P6.

12.9 Pencetakan etiket

KERANGKA BERPIKIR

Etiket menempel langsung pada kemasan obat yang dibawa pasien; kesalahan di titik ini berdampak langsung pada keselamatan pasien. Karena itu etiket dicetak otomatis dari data resep yang sudah diverifikasi, bukan diketik ulang atau ditulis tangan.

ID	Kebutuhan	Prio	Alasan / catatan implementasi
FA-80	Etiket dicetak otomatis dari data resep saat pelayanan selesai diverifikasi, tanpa input ulang manual.	M	Ketentuan pemilik (fitur terpenting).
FA-81	Isi minimal: nama pasien, tanggal, nama obat dan kekuatan, aturan pakai, jumlah, nomor resep, identitas klinik/apotek; racikan mencantumkan komposisi/aturan pakai hasil racikan, BUD, dan instruksi penyimpanan (12.13).	M	Standar etiket obat.

ID	Kebutuhan	Prio	Alasan / catatan implementasi
FA-82	Pembedaan etiket putih untuk obat dalam (oral) dan etiket biru untuk obat luar, ditentukan otomatis dari rute pada master obat.	M	Konvensi kefarmasian.
FA-83	Cetak ulang diperbolehkan tetapi tercatat (kapan, siapa, alasan).	M	Kontrol.
FA-84	Tidak ada jalur 'etiket kosong ditulis manual' dalam alur normal.	M	Cegah salah tulis/dengar.
FA-85	Kalimat peringatan tambahan per obat (mis. kocok dahulu, dihabiskan) dapat dikonfigurasi pada master.	S	Edukasi pasien.

12.10 Notifikasi jatuh tempo faktur dan kontrabon

KETENTUAN FINAL (sudah diputuskan pemilik)

Sistem memberi **notifikasi otomatis H-7** sebelum tanggal jatuh tempo setiap faktur, dan faktur otomatis masuk ke **daftar proses kontrabon**. Karena kontrabon dan pembayaran ke distributor/PBF hanya berjalan pada **hari tertentu**, sistem menampilkan hari pembayaran terdekat untuk tiap faktur sehingga jelas kapan faktur diproses dan dibayar.

ID	Kebutuhan	Prio	Alasan / catatan implementasi
FA-90	Tanggal jatuh tempo wajib pada setiap faktur pembelian.	M	Basis pengingat.
FA-91	Notifikasi otomatis H-7 (jumlah hari configurable) kepada apoteker penanggung jawab dan bagian keuangan.	M	Ketentuan pemilik.
FA-92	Faktur yang memasuki H-7 otomatis masuk ke daftar proses kontrabon.	M	Tidak tercecer.
FA-93	Konfigurasi **hari kontrabon** dan **hari pembayaran** (mis. hari tertentu per minggu/bulan, dapat per supplier). Sistem menghitung hari pembayaran terdekat yang jatuh pada atau sebelum jatuh tempo dan mengelompokkan faktur ke sesi tersebut.	M	Faktur tidak dianggap telat hanya karena bukan hari bayar.
FA-94	Bila hari pembayaran terdekat justru jatuh setelah jatuh tempo, tampil peringatan dan usulan hari bayar lebih awal.	M	Edge case penting: hindari keterlambatan.
FA-95	Dokumen kontrabon (nomor, daftar faktur, total, tanggal) dan status: IN_KONTRABON, SCHEDULED, PAID.	M	Pencatatan formal.
FA-96	Faktur lunas otomatis keluar dari daftar kontrabon aktif dengan riwayat tetap tersimpan.	M	Penelusuran.
FA-97	Eskalasi bila lewat jatuh tempo tanpa pelunasan.	M	RL-12.
FA-98	Laporan utang dagang berdasarkan umur (aging) per supplier.	S	Perencanaan kas.

ASUMSI / REKOMENDASI - PERLU KONFIRMASI PEMILIK

Siapa yang menyetujui/mengeksekusi pembayaran ke supplier (owner, manajer, atau peran keuangan yang belum didefinisikan) belum ditentukan. Lihat register keputusan (Bagian 21).

12.11 Daftar ceklis pekerjaan farmasi

Tujuan: pekerjaan farmasi (harian, berkala, insidental) dapat dipantau status penyelesaiannya oleh farmasis dan pemilik/manajer tanpa bertanya satu per satu. Bangun sebagai **mesin tugas** generik yang dipakai juga oleh modul lain.

ID	Kebutuhan	Prio	Alasan / catatan implementasi
FA-100	Tugas dihasilkan otomatis dari peristiwa dan jadwal (mis. faktur H-7 memunculkan tugas kontrabon; jadwal semester memunculkan tugas pemusnahan); status BELUM, DIPROSES, SELESAI.	M	Bukan sekadar daftar centang manual.
FA-101	Dikelompokkan menurut frekuensi: harian (pelayanan resep, etiket, pencatatan suhu vaksin), berkala (opname, SIPNAP bulanan, pemusnahan semester), insidental (kontrabon, SP baru).	M	Kejelasan beban kerja.
FA-102	Tugas yang melewati batas waktu wajar tampil dengan penanda peringatan.	M	RL-21.
FA-103	Tugas dapat selesai otomatis bila kondisi terpenuhi (mis. SP disetujui) dan hanya dapat diselesaikan manual bila tidak ada pemicu otomatis.	S	Cegah ceklis kosong.
FA-104	Riwayat penyelesaian (siapa, kapan) tersimpan sebagai bagian audit trail.	M	P6.

Butir ceklis awal (dapat dikonfigurasi):

- Defecta dan SP (reguler dan narkotika/psikotropika) dibuat dan disetujui apoteker
- Faktur pembelian yang datang diverifikasi dan diinput ke kartu stok
- Rekap narkotika/psikotropika bulanan disusun dan dilaporkan via SIPNAP
- Faktur dan resep periode berjalan diarsipkan
- Resep hari berjalan (racikan dan non-racikan) terlayani, status tebus sebagian/tidak ditebus tercatat
- Harga jual dan skema diskon sesuai master, tanpa pengecualian yang belum tercatat
- Etiket seluruh resep hari berjalan tercetak dan sesuai kategori
- Faktur H-7 jatuh tempo masuk daftar kontrabon dan dijadwalkan ke hari bayar terdekat
- Faktur yang dibayar ditandai lunas sesuai jadwal
- Stok opname periode berjalan dilakukan dan selisih dicatat
- Pencatatan suhu kulkas vaksin dilakukan sesuai jadwal (pagi/siang/sore)
- Daftar kandidat pemusnahan semester ini ditinjau dan diproses

12.12 Vaksin dan Cold Chain

KERANGKA BERPIKIR

Vaksin berbeda dari obat biasa: kerusakan akibat suhu sering tidak terlihat dari fisiknya, dan begitu disuntikkan tidak dapat ditarik kembali. Karena itu kontrolnya harus terjadi **sebelum** vaksin dipakai, bukan sesudahnya. Pemilik menetapkan pencatatan suhu masih manual (klinik punya alat pemantau suhu, tapi tanpa sensor IoT yang terhubung otomatis); integrasi sensor otomatis disiapkan sebagai pengembangan lanjutan (Fase 4), bukan versi awal.

ID	Kebutuhan	Prio	Alasan / catatan implementasi
FA-110	Form pencatatan suhu kulkas vaksin terjadwal (mis. pagi/siang/sore, configurable), diisi manual oleh staf yang ditunjuk.	M	Ketentuan pemilik: manual untuk versi awal.
FA-111	Alert bila jadwal pencatatan suhu terlewat (tidak dicatat), diperlakukan setara dengan suhu di luar rentang karena sama-sama berisiko.	M	Ketidaktahuan kondisi vaksin adalah risiko tersendiri.
FA-112	Rentang suhu aman configurable (default 2-8 derajat Celsius); pencatatan di luar rentang memicu status DICURIGAI pada seluruh batch vaksin di kulkas terkait.	M	Basis keputusan apoteker.

ID	Kebutuhan	Prio	Alasan / catatan implementasi
FA-113	Tabel VaccineTempLog menyimpan field sumber (manual/sensor) sejak awal, meski hanya manual yang dipakai saat ini, agar integrasi sensor IoT di Fase 4 tinggal menambah sumber data tanpa mengubah struktur.	M	P8; arsitektur disiapkan untuk pengembangan lanjutan.
FA-114	Status per batch vaksin: LAYAK, DICURIGAI, TIDAK_LAYAK. Perubahan ke TIDAK_LAYAK hanya oleh apoteker penanggung jawab (bukan otomatis oleh sistem), dengan alasan wajib.	M	Keputusan klinis tetap di tangan manusia.
FA-115	Batch berstatus TIDAK_LAYAK **otomatis terkunci dari dispensing** (hard-stop); tidak dapat dipilih sistem FEFO maupun dicari manual untuk diserahkan.	M	P10; mencegah vaksin rusak tersuntik ke pasien.
FA-116	Insiden cold chain breach (suhu di luar rentang atau jadwal pencatatan terlewat berulang) tercatat sebagai insiden formal terpisah dari mutasi stok biasa, dengan tautan ke batch dan VaccineTempLog terkait.	M	Kebutuhan laporan insiden untuk audit fasilitas kesehatan.
FA-117	Checklist VVM (Vaccine Vial Monitor) sebagai konfirmasi sederhana oleh perawat/dokter sebelum vaksin dipakai (mis. 'VVM masih aman? Ya/Tidak').	S	Lapisan kontrol tambahan di titik pemakaian; dapat menyusul bila terlalu detail untuk versi awal.
FA-118	Vaksin yang berstatus TIDAK_LAYAK karena cold chain breach masuk ke Daftar Kandidat Pemusnahan (12.14) dengan alasan breach tercatat.	M	Menyatukan dua alur kontrol, bukan jalur terpisah yang mudah terlewat.

ASUMSI / REKOMENDASI - PERLU KONFIRMASI PEMILIK

Jumlah tingkat rentang suhu/notifikasi (berapa kali peringatan sebelum eskalasi) dan siapa saja yang menerima alert breach selain apoteker (mis. owner) belum dirinci pemilik. Bangun sebagai konfigurasi; nilai default: satu tingkat peringatan (di luar rentang = breach) karena ini versi manual, bukan bertingkat seperti notifikasi ED (12.10 punya pola bertingkat terpisah untuk kasus itu).

12.13 Beyond-Use Date (BUD) untuk Racikan

KERANGKA BERPIKIR

Sediaan racik (puyer, kapsul racik, salep racik) kedaluwarsa jauh lebih cepat daripada obat aslinya begitu digerus atau dicampur. BUD adalah konsep terpisah dari ED obat asal dari pabrik. Pemilik menyampaikan bahwa secara praktik, dokter di kliniknya tidak pernah meresepkan racikan lebih dari 8 hari, dan normalnya racikan habis dalam 5-7 hari — ini menjadi dasar nilai default, tetapi BUD tetap dihitung sebagai aturan stabilitas farmasetik, bukan disamakan begitu saja dengan durasi resep.

ID	Kebutuhan	Prio	Alasan / catatan implementasi
FA-120	BUD setiap item racikan dihitung otomatis sebagai nilai terkecil antara (a) durasi resep yang dituliskan dokter dan (b) batas stabilitas maksimum per jenis sediaan racik yang dikonfigurasi apoteker.	M	Ketentuan pemilik: BUD = min(durasi resep, batas stabilitas).
FA-121	Batas stabilitas maksimum per jenis sediaan racik (puyer, kapsul racik, salep/krim racik, suspensi racik, dsb) adalah parameter configurable; nilai default awal 7 hari mengikuti kebiasaan klinik, dapat disesuaikan apoteker per jenis sediaan.	M	Default dari praktik kliniknya sendiri.
FA-122	Bila durasi resep melebihi kebiasaan standar klinik (lebih dari 8 hari), tampil peringatan lunak ke apoteker untuk konfirmasi BUD sebelum racikan diproses, bukan otomatis diperpanjang.	M	Mencegah BUD ikut memanjang tanpa pertimbangan farmasetik saat resep di luar kebiasaan.
FA-123	Tanggal BUD tersimpan per PrescriptionItem racikan dan tercantum di etiket (bukan ED obat asal).	M	FA-81; pasien/orang tua tahu batas pakai yang benar.

ID	Kebutuhan	Prio	Alasan / catatan implementasi
FA-124	Instruksi penyimpanan racikan (mis. simpan di kulkas, kocok dahulu sebelum pakai, hindari cahaya langsung) adalah field wajib pada etiket racikan sejak versi awal, dapat diisi bebas atau dipilih dari daftar standar yang configurable.	M	Ketentuan pemilik: masuk versi awal, bukan menyusul.

KETENTUAN FINAL (sudah diputuskan pemilik)

BUD = nilai terkecil antara durasi resep dan batas stabilitas maksimum per jenis sediaan (default 7 hari, dapat disesuaikan apoteker). Instruksi penyimpanan racikan menjadi field wajib etiket racikan sejak versi awal.

12.14 Pemusnahan Obat Rusak/Kedaluwarsa

KERANGKA BERPIKIR

Mutasi stok berjenis rusak/ED saja cukup untuk akuntansi stok, tetapi tidak cukup untuk kepatuhan regulasi, terutama narkotika/psikotropika yang umumnya mensyaratkan berita acara resmi. Tanpa dokumen formal, barang 'hilang' dari stok tanpa jejak resmi — ini bertentangan dengan prinsip anti-kebocoran yang mendasari seluruh dokumen ini. Pemilik menyatakan klinik belum pernah melakukan pemusnahan karena sirkulasi FEFO yang baik, namun fitur ini tetap wajib tersedia, dengan prioritas awal memperkuat notifikasi pencegahan (lihat FA-27 dan tabel bertingkat di bawah).

Notifikasi pencegahan bertingkat (diperkuat sebelum ke alur pemusnahan)

Tingkat	Ambang default (H-)	Tujuan	Penerima
Peringatan dini	H-90	Masih banyak waktu untuk diprioritaskan terjual atau ditawar retur ke supplier	Apoteker
Perhatian	H-60	Mulai diprioritaskan di FEFO, dipromosikan bila memungkinkan	Apoteker
Mendesak	H-30	Upaya aktif: retur ke supplier bila masih bisa, atau pindah prioritas penuh	Apoteker, Owner
Kritis	H-7	Kemungkinan besar menjadi barang musnah; masuk daftar kandidat pemusnahan	Apoteker, Owner

Keempat ambang di atas bersifat configurable (termasuk jumlah tingkatnya) dan dapat berbeda per kategori obat (mis. vaksin butuh ambang lebih panjang).

Alur pemusnahan

```
Batch lolos semua tingkat pencegahan (sampai ED) atau ditandai TIDAK_LAYAK (cold chain breach, 12.12)
   -> otomatis masuk DAFTAR KANDIDAT PEMUSNAHAN (DestructionBatch = DRAFT)
   -> terkumpul sampai JADWAL PEMUSNAHAN BERKALA (per semester)
   -> sistem generate draft Berita Acara (daftar item, batch, jumlah, nilai, alasan)
   -> apoteker penanggung jawab meninjau & menyetujui (DestructionBatch = APPROVED)
   -> cetak -> tanda tangan fisik (apoteker + saksi; narkotika/psikotropika sesuai syarat regulasi)
   -> scan diunggah sebagai arsip (DestructionRecord)
   -> stok dikurangi via mutasi PEMUSNAHAN yang menaut ke DestructionRecord (DestructionBatch = EXECUTED)
```

ID	Kebutuhan	Prio	Alasan / catatan implementasi
FA-130	Batch yang mencapai ED tanpa terjual, atau ditandai TIDAK_LAYAK (termasuk dari cold chain breach), otomatis masuk Daftar Kandidat Pemusnahan.	M	Tidak ada obat 'hilang' tanpa jejak.
FA-131	Jadwal pemusnahan berkala **per semester** (6 bulan sekali); tanggal pastinya configurable.	M	Ketentuan pemilik: frekuensi rendah, terjadwal.

ID	Kebutuhan	Prio	Alasan / catatan implementasi
FA-132	Pada jadwal tiba, sistem menghasilkan draft Berita Acara Pemusnahan otomatis dari seluruh item terkumpul (nama obat, batch, jumlah, alasan, estimasi nilai barang).	M	P9; tidak disusun manual dari nol.
FA-133	Apoteker penanggung jawab meninjau draft dan dapat mengecualikan item tertentu (mis. ternyata masih bisa diretur) sebelum menyetujui.	M	P7; persetujuan oleh pihak berwenang.
FA-134	Dokumen final dapat dicetak untuk ditandatangani fisik; hasil scan tanda tangan diunggah kembali dan menjadi DestructionRecord permanen.	M	Bukti formal, terutama narkotika/psikotropika yang mensyaratkan saksi.
FA-135	Stok baru benar-benar berkurang melalui mutasi jenis PEMUSNAHAN yang wajib menaut ke DestructionRecord; tidak ada mutasi pemusnahan tanpa dokumen.	M	Menutup celah kontrol; konsisten dengan P2.
FA-136	Pemusnahan narkotika/psikotropika mengikuti syarat tambahan (saksi, pelaporan ke pihak berwenang) sesuai regulasi yang diverifikasi terpisah (Bagian 16.3).	M	Kepatuhan regulasi.
FA-137	Laporan nilai barang musnah per periode untuk owner, sebagai bagian evaluasi efisiensi pengadaan dan FEFO.	S	Nilai bisnis; mengukur efektivitas notifikasi pencegahan.

KETENTUAN FINAL (sudah diputuskan pemilik)

Pemusnahan wajib disertai berita acara lengkap yang diketahui/disetujui apoteker penanggung jawab, dijadwalkan berkala per semester (bukan per kejadian) agar frekuensinya rendah. Prioritas pembangunan: perkuat dulu notifikasi pencegahan bertingkat sebelum alur pemusnahan dipakai secara rutin.

12.15 Penjualan Bebas (OTC) Tanpa Resep/Kunjungan

KERANGKA BERPIKIR

Selama ini seluruh rancangan mengasumsikan obat keluar selalu dari resep dan terikat Visit/Patient ID (P4). Pemilik menyatakan ada praktik penjualan obat bebas di loket farmasi tanpa pasien perlu daftar ke resepsionis atau bertemu dokter dulu, termasuk untuk pendatang non-pasien atau pengantar pasien. Ini butuh jalur paralel yang lebih ringan namun tetap memenuhi kontrol stok dan keuangan yang sama ketatnya dengan jalur resep.

ID	Kebutuhan	Prio	Alasan / catatan implementasi
FA-140	Transaksi OTC tidak terikat ke Visit/Encounter maupun Patient ID (P4 dikecualikan secara sengaja untuk jalur ini); identitas pembeli opsional (nama/kontak), berguna untuk penelusuran recall bila diisi.	M	Ketentuan pemilik: termasuk untuk non-pasien/pengantar.
FA-141	Hanya obat golongan **bebas** dan **bebas terbatas** yang dapat muncul di pencarian/transaksi OTC; obat keras, narkotika, psikotropika, dan prekursor tidak dapat ditransaksikan lewat jalur ini pada level sistem (hard-stop), bukan sekadar aturan SOP.	M	P10; mencegah obat keras 'diakali' tanpa resep.
FA-142	Obat golongan **bebas** dapat dijual oleh asisten farmasi/apoteker tanpa approval tambahan.	M	Transaksi ringan, volume tinggi.
FA-143	Obat golongan **bebas terbatas** tetap dapat dijual lewat jalur OTC, tetapi wajib **otorisasi/pengawasan apoteker** (mis. PIN apoteker) sebelum transaksi selesai, tercatat siapa apoteker pengawasnya.	M	Ketentuan pemilik; konsisten dengan P7 (persetujuan berjenjang).
FA-144	Transaksi OTC tetap wajib: mengurangi stok lewat mutasi OUT_OTC (jenis mutasi terpisah dari OUT_RESEP), membentuk baris tagihan, dan dibayar di kasir farmasi; harga tetap ditarik dari master.	M	Tidak membuka celah obat keluar tanpa tercatat.

ID	Kebutuhan	Prio	Alasan / catatan implementasi
FA-145	Laporan harian kasir farmasi memisahkan sumber pendapatan: dari resep vs dari OTC.	M	Transparansi laporan; FA-145 terhubung ke Bagian 14 dashboard.
FA-146	Entitas OTCSale menaut ke Invoice yang sama seperti transaksi lain, dengan visit_id bernilai kosong (nullable).	M	5.4; konsisten dengan model Invoice yang sudah ada.

KETENTUAN FINAL (sudah diputuskan pemilik)

OTC berlaku untuk pasien maupun non-pasien/pengantar, tanpa perlu daftar ke resepsionis, untuk obat di luar resep. Obat bebas terbatas dijual dengan pengawasan langsung apoteker. Obat keras/narkotika/psikotropika tetap terkunci dari jalur ini.

12.16 Manajemen Multi-Supplier dan Perbandingan Harga

KERANGKA BERPIKIR

Satu obat sering dapat dipasok oleh lebih dari satu PBF dengan harga berbeda, dan harga dapat berubah sewaktu-waktu. Tanpa dasar sistematis, pemilihan supplier bergantung pada ingatan staf, bukan data. Owner sepakat memakai rekomendasi: membangun kapabilitas multi-supplier sejak awal sebagai investasi arsitektur kecil, meski praktik saat ini mungkin baru satu distributor per obat.

ID	Kebutuhan	Prio	Alasan / catatan implementasi
FA-150	Entitas DrugSupplier menautkan satu obat ke lebih dari satu supplier, masing-masing dengan harga beli terakhir, lead time pengiriman, status aktif, dan penanda prioritas.	M	Dasar sistematis memilih supplier.
FA-151	Saat membuat defecta/SP, sistem menyarankan supplier berdasarkan harga terakhir termurah atau supplier prioritas untuk item itu; keputusan akhir tetap di apoteker/asisten farmasi.	M	Bukan otomatis dipilihkan sistem (P1 serupa: bantu, jangan putuskan).
FA-152	Riwayat harga per supplier tersimpan dari setiap faktur yang diposting, sehingga tren harga per supplier dapat dibandingkan tanpa membuka faktur lama satu per satu.	M	Efisiensi evaluasi harga.
FA-153	SP tetap terbit ke satu supplier terpilih per transaksi pengadaan; multi-supplier adalah dasar pemilihan, bukan satu SP ke banyak supplier sekaligus.	M	Menjaga alur SP tetap sederhana (12.2).

12.17 Metode Costing (Harga Pokok Stok Keluar)

KERANGKA BERPIKIR

FEFO menentukan urutan obat keluar secara **fisik** (batch dengan ED terdekat duluan dipakai), tetapi ini berbeda dari metode **penghitungan harga pokok (cost)** yang dipakai untuk menghitung margin saat harga beli antar batch berbeda-beda. Tanpa kejelasan ini, angka margin pada dashboard owner (Bagian 14) bisa menyesatkan.

ID	Kebutuhan	Prio	Alasan / catatan implementasi
FA-160	Metode costing yang dipakai adalah **FIFO cost mengikuti urutan FEFO**: cost yang dicatat pada mutasi keluar sama dengan cost_unit batch yang secara fisik sedang dikeluarkan.	M	Owner memilih rekomendasi ini; fisik dan pembukuan berjalan beriringan, tanpa perlu menghitung rata-rata terpisah.
FA-161	cost_unit disimpan pada StockMovement saat posting faktur (FA-22) dan dibawa apa adanya saat batch itu keluar (resep, OTC, maupun pemusnahan).	M	Sumber margin yang konsisten dan dapat ditelusur per batch.

ID	Kebutuhan	Prio	Alasan / catatan implementasi
FA-162	Laporan margin (MG-03) dihitung dari selisih harga jual snapshot dikurangi cost_unit yang tercatat pada baris mutasi terkait, bukan dihitung ulang dari rata-rata.	M	Akurasi dashboard owner.

KETENTUAN FINAL (sudah diputuskan pemilik)

Metode costing: FIFO cost mengikuti urutan FEFO, sesuai rekomendasi yang disetujui owner.

13. Modul Kasir (Klinik dan Farmasi)

KERANGKA BERPIKIR

Kasir adalah muara seluruh modul (dokter, farmasi, front desk, dan kini juga OTC) sekaligus titik paling rawan kebocoran. Pemilik menyatakan tidak ingin ada kebocoran sedikit pun. Karena itu kontrol terkuat **bukan** berada di kasir semata, melainkan pada **kecocokan otomatis lintas modul**: tindakan medis, tagihan, dan kas harus selalu bisa dicocokkan. Modus yang ditutup: diskon siluman, transaksi tunai tidak diinput, void/refund fiktif setelah closing, harga diketik manual.

13.1 Dua titik kasir

Sistem mengenal **titik kasir** bertipe *klinik* (layanan dan tindakan) dan *farmasi* (obat, termasuk resep dan OTC). Masing-masing memiliki shift, laci kas, dan laporan sendiri tetapi berbagi mesin harga, aturan diskon, mesin approval, dan audit log yang sama. Laporan konsolidasi menggabungkan keduanya, dengan kasir farmasi memisahkan sumber resep vs OTC (FA-145).

13.2 Alur shift

```
Buka shift (kas awal + serah terima) -> transaksi berjalan
   -> tutup shift: sistem hitung kas akhir teoretis
   -> kasir hitung fisik -> bandingkan -> selisih dicatat (apa pun nilainya)
   -> setor kas -> RECONCILED -> DEPOSITED
```

ID	Kebutuhan	Prio	Alasan / catatan implementasi
KS-01	Kas awal (modal) diinput sebelum transaksi pertama, mencatat siapa menyerahkan dan siapa menerima.	M	Cegah modal tak tercatat.
KS-02	Kas akhir teoretis dihitung sistem (kas awal + tunai masuk - refund tunai) dan dibandingkan dengan hitung fisik oleh kasir.	M	Basis rekonsiliasi.
KS-03	**Selisih sekecil apa pun wajib tercatat** di laporan shift; tidak ada opsi 'menggenapkan' tanpa jejak.	M	P2, P6.
KS-04	Setiap shift terikat satu akun kasir aktif; dua orang tidak berbagi satu sesi login.	M	Akuntabilitas per transaksi.
KS-05	Pencatatan setor kas dan penerimanya.	S	Rantai kas lengkap.

13.3 Transaksi: harga, diskon, komponen

ID	Kebutuhan	Prio	Alasan / catatan implementasi
KS-10	Harga selalu ditarik dari master; **tidak ada field ketik harga manual** untuk layanan/obat yang terdaftar.	M	Kunci anti-fraud.
KS-11	Diskon hanya lewat aturan di sistem (kelompok pasien, persentase tetap, kode); di luar aturan memerlukan persetujuan. Kasir tidak mengetik angka diskon bebas.	M	Diskon siluman.
KS-12	Pengecualian harga hanya melalui jalur persetujuan terpisah.	M	P7.
KS-13	Tagihan terbentuk otomatis dari Order tindakan, resep, dan transaksi OTC; setiap InvoiceLine menaut ke sumbernya (tindakan/obat/embalase/kemasan/otc).	M	Rekonsiliasi.
KS-14	Invoice menyimpan snapshot harga dan aturan diskon yang dipakai.	M	Audit.

13.4 Void, pembatalan, refund

ID	Kebutuhan	Prio	Alasan / catatan implementasi
KS-20	Void/pembatalan setelah struk tercetak wajib **persetujuan kedua** (PIN/otorisasi supervisor atau owner) sebelum berlaku.	M	Modus klasik: tunai diterima lalu void.
KS-21	Setiap void/refund wajib beralasan (daftar standar atau teks singkat) dan tersimpan permanen bersama transaksi.	M	Jejak.
KS-22	Refund non-tunai mengikuti jalur resmi penyedia pembayaran, bukan dikompensasi tunai manual.	M	Kontrol arus kas.
KS-23	Level persetujuan bertingkat berdasarkan nilai nominal (supervisor untuk rutin, owner di atas ambang).	S	Fleksibel.

ASUMSI / REKOMENDASI - PERLU KONFIRMASI PEMILIK

Ambang selisih kas yang dianggap wajar dan wewenang persetujuan void (supervisor saja atau melibatkan owner untuk nilai tertentu) **belum ditetapkan pemilik**. Default aman: sistem selalu menampilkan dan mencatat selisih berapa pun nilainya; persetujuan dua tingkat (supervisor rutin, owner di atas ambang yang ditentukan pemilik). Bangun sebagai konfigurasi.

13.5 Metode pembayaran dan rekonsiliasi

ID	Kebutuhan	Prio	Alasan / catatan implementasi
KS-30	Tunai, kartu, dan QRIS/transfer direkonsiliasi terpisah per metode saat closing.	M	Selisih terlokalisasi.
KS-31	Pembayaran non-tunai tervalidasi otomatis lewat integrasi EDC/payment gateway; kasir tidak dapat menandai 'sudah bayar' tanpa bukti sistem.	M	Bukti pembayaran.
KS-32	Rekonsiliasi lintas modul otomatis: tindakan dokter dengan tagihan; resep diserahkan dengan tagihan farmasi; jumlah Visit selesai dengan jumlah transaksi kasir hari itu (OTC dikecualikan dari pencocokan berbasis Visit, tetap direkonsiliasi lewat FA-144).	M	RL-06, RL-07, RL-08, RL-20.
KS-33	Pasien berstatus diperiksa/dilayani tanpa transaksi kasir terkait muncul sebagai anomali pada hari yang sama.	M	Bukan menunggu audit bulanan.
KS-34	Struk/kuitansi dari sistem dengan nomor unik berurutan; tidak ada penomoran manual.	M	Integritas.

KETENTUAN FINAL (sudah diputuskan pemilik)

Pemilik menetapkan: harga ditarik dari master (tidak diketik manual), diskon hanya lewat aturan, void butuh persetujuan kedua dengan alasan, rekonsiliasi lintas modul otomatis, audit trail permanen, dan pembayaran farmasi (resep maupun OTC) dilakukan di kasir farmasi.

14. Modul Manajer Operasional dan Owner

KERANGKA BERPIKIR

Pemilik ingin melihat pertumbuhan bisnis dan anomali per role/divisi. Owner membutuhkan **ringkasan yang dapat ditindaklanjuti**, bukan laporan mentah yang harus digulir. Perbedaan software 'pencatat' dan 'pengontrol' ada di sini: anomali harus muncul sebagai peringatan. Manajer operasional menjalankan operasional dan persetujuan rutin; owner mengawasi dan menetapkan kebijakan.

14.1 Dashboard

ID	Kebutuhan	Prio	Alasan / catatan implementasi
MG-01	Dashboard pertumbuhan: jumlah pasien (baru/lama), revenue per poli, dokter, dan layanan (termasuk revenue OTC terpisah), tren periodik.	M	Pertumbuhan bisnis.
MG-02	Utilisasi dokter dan ruang; waktu tunggu (WAITING ke IN_SERVICE); durasi proses farmasi; no-show rate.	M	Efisiensi operasional.
MG-03	Margin per layanan dan per kategori obat (dihitung dari cost FIFO, 12.17); obat terlaris; stok mendekati ED (bertingkat, 12.14); nilai persediaan; nilai barang musnah per periode.	M	Finansial dan stok.
MG-04	Void/refund rate, selisih kas, diskon di luar aturan per kasir dan shift.	M	Kontrol.
MG-05	Pusat anomali: daftar peringatan dari mesin aturan (Bagian 19) dengan status ditinjau/ditindak.	M	Kontrol harian.
MG-06	Status seluruh Order dan dokumen (mis. berapa resep dispensed/processing/waiting; surat belum dicetak; status pemusnahan DRAFT/APPROVED/EXECUTED).	M	Kontrol operasional.
MG-07	Hak akses: manajer tidak melihat gaji/margin per dokter; owner melihat sesuai kebijakan; keduanya tidak membuka RM tanpa alasan tercatat.	M	Matriks akses.
MG-08	Retensi pasien: kepatuhan imunisasi/kontrol (anak) dan penyelesaian sesi lanjutan (gigi).	S	Nilai bisnis.

14.2 Maintenance alat

Maintenance alat (terutama dental unit, alat sterilisasi, dan kulkas vaksin) yang tidak terjadwal sistematis adalah risiko downtime layanan sekaligus risiko keselamatan, dan sering menjadi titik buta klinik kecil.

ID	Kebutuhan	Prio	Alasan / catatan implementasi
MT-01	Register alat: nama, lokasi/ruang, tanggal beli, interval maintenance, penanggung jawab.	M	Basis jadwal; termasuk kulkas vaksin.
MT-02	Jadwal maintenance preventif dan pengingat otomatis sebelum jatuh tempo.	M	Cegah downtime.
MT-03	Log servis: tanggal, tindakan, biaya (opsional), teknisi; status alat (siap/rusak/servis).	M	Riwayat.
MT-04	Status alat memengaruhi status kesiapan ruang tindakan yang dilihat perawat/dokter (NR-08).	S	Keterkaitan layanan.
MT-05	Laporan utilisasi ruang/alat dan downtime.	S	Perencanaan.
MT-06	Perawat dapat melaporkan kerusakan/anomali alat yang menjadi tugas bagi manajer.	M	Alur pelaporan.

14.3 SDM dan shift

Manajer mengelola jadwal shift staf non-medis, kehadiran, dan produktivitas per role (laporan performa). Data kompensasi dokter, bila kelak dimasukkan, tergolong sangat sensitif dan hanya untuk owner.

15. Komunikasi Internal: Memo dan Pengumuman

KERANGKA BERPIKIR

Operasional yang mulus butuh komunikasi antar divisi yang terstruktur. Ada dua kebutuhan yang karakternya berbeda dan sebaiknya tidak disatukan menjadi satu fitur chat bebas: **memo terarah** (permintaan/notifikasi spesifik antar role) yang butuh status agar tidak hilang di tengah jalan, dan **pengumuman umum** (broadcast) yang butuh tanggal berlaku dan bukti terbaca.

15.1 Memo terarah (point-to-point)

ID	Kebutuhan	Prio	Alasan / catatan implementasi
MM-01	Pengirim memilih penerima berupa role/divisi tertentu atau orang tertentu; kategori memo (mis. permintaan pengadaan, notifikasi ketersediaan obat, umum).	M	Contoh: dokter meminta pengadaan obat ke farmasi.
MM-02	Status: NEW, READ, IN_PROGRESS, DONE; pengirim dapat memantau statusnya.	M	Permintaan tidak hilang.
MM-03	Memo dapat ditautkan ke entitas terkait (mis. permintaan pengadaan tertaut ke defecta/SP; notifikasi ketersediaan tertaut ke obat).	M	Tanpa salin manual.
MM-04	Farmasi dapat mengirim notifikasi ketersediaan obat ke dokter (mis. obat X kosong atau sudah tersedia).	M	Kebutuhan pemilik.
MM-05	Memo yang melewati batas waktu tanggap ditandai overdue dan tercatat.	S	RL-16.
MM-06	Seluruh memo tersimpan dan dapat ditelusur (audit).	M	P6.

15.2 Pengumuman umum (broadcast)

ID	Kebutuhan	Prio	Alasan / catatan implementasi
MM-10	Satu arah dari pengirim ke semua divisi atau role tertentu (mis. cuti, libur, tugas seminar).	M	Kebutuhan pemilik.
MM-11	Tanggal berlaku (dari-sampai) dan pengingat otomatis mendekati tanggal.	M	Tidak muncul sekali lalu hilang.
MM-12	Tanda terbaca (read receipt): daftar penerima yang sudah/belum melihat.	S	Pastikan informasi penting sampai.
MM-13	Siapa boleh menyiarkan: owner dan manajer; staf dapat mengirim pemberitahuan cuti melalui alur yang ditentukan.	S	Matriks akses.

ASUMSI / REKOMENDASI - PERLU KONFIRMASI PEMILIK

Dua hal belum dijawab pemilik: (1) apakah permintaan pengadaan dari dokter **menggantikan** defecta otomatis atau **melengkapinya**. Rekomendasi: melengkapi; defecta otomatis berjalan dari saldo, memo untuk kebutuhan di luar pola normal (mis. obat yang belum pernah dipesan). (2) apakah pengumuman cuti/libur **terhubung ke jadwal** sehingga otomatis memengaruhi slot booking. Rekomendasi: cuti dokter terhubung ke jadwal praktik; pengumuman umum lain berupa informasi saja.

16. Audit, Keamanan, dan Kepatuhan

16.1 Audit trail

KETENTUAN FINAL

Audit trail **permanen dan tidak dapat diubah oleh peran mana pun**, termasuk owner, manajer, dan administrator (kecuali fungsi baca). Tidak boleh ada endpoint, menu, atau perintah basis data reguler untuk mengubah/menghapus log.

ID	Kebutuhan	Prio	Alasan / catatan implementasi
SC-01	Catat untuk setiap aksi bermakna: siapa, kapan, role aktif, perangkat/IP, jenis aksi, entitas dan ID, nilai sebelum dan sesudah, alasan (bila ada).	M	Bukan hanya modul keuangan; mencakup RM, stok, resep, master, vaksin, pemusnahan.
SC-02	Tabel append-only; disarankan hash berantai (setiap baris menyimpan hash baris sebelumnya) untuk mendeteksi manipulasi.	M	Bukti integritas.
SC-03	Percobaan aksi yang ditolak (mis. perawat menyunting entri dokter, kasir mengubah harga, asisten farmasi menjual obat keras lewat OTC) juga tercatat.	M	Deteksi penyalahgunaan.
SC-04	Log dapat dicari dan difilter (aktor, entitas, rentang waktu); ekspor untuk audit juga tercatat.	M	Investigasi.
SC-05	Riwayat edit transaksi menyimpan rentang waktu antar aksi (dibuat, diubah, dihapus).	M	RL-04.
SC-06	Akses ke rekam medis (baca) dicatat, termasuk break-glass dengan alasan.	M	Privasi pasien.

16.2 Keamanan dan privasi

ID	Kebutuhan	Prio	Alasan / catatan implementasi
SC-10	Autentikasi kuat; MFA untuk owner, apoteker, dan dokter yang menandatangani resep; sesi berakhir otomatis saat tidak aktif.	M	Perangkat bersama di klinik.
SC-11	Enkripsi saat transit dan saat disimpan untuk data pasien; kunci dikelola aman.	M	Data kesehatan sensitif.
SC-12	Pencadangan (backup) terjadwal dan uji pemulihan; target RPO/RTO ditetapkan pemilik bersama tim.	M	Kelangsungan operasional.
SC-13	Masking data pada layar yang tidak membutuhkan detail; pembatasan ekspor data pasien.	S	Minimalkan paparan.
SC-14	Manajemen pengguna: nonaktifkan (bukan hapus) akun staf yang keluar; peninjauan hak akses berkala.	M	Turnover tinggi.
SC-15	Pemisahan lingkungan uji dan produksi; data produksi tidak dipakai untuk pengujian tanpa anonimisasi.	M	Praktik aman.

16.3 Kepatuhan regulasi (harus diverifikasi sebelum go-live)

Tim wajib menyusun spesifikasi kepatuhan terpisah dengan merujuk peraturan yang berlaku pada saat implementasi. Dokumen ini sengaja tidak mengunci pasal atau angka tertentu karena dapat berubah. Butir yang perlu diverifikasi:

- Ketentuan rekam medis elektronik (isi, keamanan, retensi, hak akses).
- Pelindungan data pribadi pasien.

- Persyaratan resep (kop, identitas fasilitas dan dokter, tanda tangan elektronik) dari BPOM, Kemenkes, Dinkes setempat.
- Ketentuan pelayanan kefarmasian, penyimpanan resep, dan masa retensi dokumen.
- Ketentuan pengelolaan dan pelaporan narkotika/psikotropika/prekursor, termasuk format dan mekanisme SIPNAP terbaru.
- Ketentuan penyimpanan dan rantai dingin (cold chain) vaksin sesuai pedoman program imunisasi yang berlaku.
- Ketentuan pemusnahan obat dan sediaan farmasi, termasuk syarat saksi dan pelaporan untuk narkotika/psikotropika.
- Ketentuan penjualan obat golongan bebas dan bebas terbatas di fasilitas kesehatan.
- Ketentuan interoperabilitas data kesehatan nasional yang berlaku bagi fasilitas sejenis.

17. Integrasi dan Perangkat

Kebutuhan	Tujuan	Catatan
Gateway WhatsApp/SMS	Konfirmasi janji, pengingat, reminder imunisasi dan kontrol.	Templat pesan configurable; catat status kirim.
Printer label (thermal)	Etiket obat putih/biru.	Ukuran label configurable; cetak ulang tercatat.
Printer dokumen A4/A5	Resep salinan, surat sakit, rujukan, SP, kontrabon, kuitansi, berita acara pemusnahan.	Render dari template dokumen berversi.
EDC / QRIS / payment gateway	Validasi pembayaran non-tunai otomatis.	KS-31.
Pemindai barcode / kamera	Penerimaan barang, opname, scan resep dan faktur fisik, scan dokumen pemusnahan.	Opsional (FA-29), scan wajib untuk resep eksternal dan DestructionRecord.
Referensi obat eksternal (mis. Medscape)	Cek interaksi/keamanan dari layar resep.	Tautan cepat dengan nama generik terisi otomatis.
SIPNAP	Pelaporan narkotika/psikotropika.	Tim menelusuri integrasi/format impor terbaru.
Tanda tangan/otentikasi elektronik	Resep dan surat resmi.	Sesuai regulasi terverifikasi.
Sensor suhu kulkas vaksin (IoT)	Pemantauan cold chain otomatis.	Tidak ada di versi awal (pencatatan manual); disiapkan sebagai pengembangan Fase 4 (lihat FA-113).
Interoperabilitas data kesehatan nasional	Bila diwajibkan/bermanfaat.	Evaluasi terpisah.

18. Kebutuhan Non-Fungsional

ID	Kebutuhan	Prio	Alasan / catatan implementasi
NF-01	Responsif pada jam ramai: autocomplete obat dan pencarian pasien terasa instan; layar dokter tidak boleh lag saat mengetik resep.	M	Efisiensi waktu dan tenaga.
NF-02	Jumlah klik dan langkah minimal pada alur utama; tombol tindakan di satu layar.	M	P1.
NF-03	Konkurensi aman: dua pengguna tidak menyebabkan stok negatif atau pesanan ganda; Order idempoten.	M	5.2.
NF-04	Ketersediaan tinggi pada jam operasional klinik; jendela pemeliharaan di luar jam praktik.	M	Layanan pasien.
NF-05	Toleransi gangguan koneksi: draf klinis tersimpan lokal sementara dan disinkronkan; tidak ada kehilangan data.	M	DR-04.
NF-06	Antarmuka berbahasa Indonesia; ukuran huruf dan kontras memadai; nyaman di desktop dan tablet (perawat/dokter).	M	Penggunaan harian.
NF-07	Zona waktu klinik dan stempel waktu server yang konsisten pada semua transaksi dan log.	M	Integritas audit.
NF-08	Skalabilitas ke lebih dari satu cabang tanpa perombakan (branch_id).	S	Skala belum ditetapkan.
NF-09	Impor data awal (master obat, pasien, saldo awal stok per batch) dengan validasi dan laporan kesalahan.	M	Migrasi.
NF-10	Mode pelatihan/sandbox dengan data uji untuk melatih staf.	S	Adopsi.
NF-11	Pemantauan sistem, log kesalahan, dan alert teknis untuk tim pemeliharaan.	M	Operasional.
NF-12	Semua parameter yang disebut configurable dapat diubah admin melalui antarmuka tanpa deploy, dan perubahan tercatat di audit log.	M	P8.

19. Katalog Aturan Kontrol dan Deteksi Anomali

KERANGKA BERPIKIR

Ini adalah inti tujuan pemilik: mengetahui kebocoran dan anomali **pada hari yang sama**. Bangun sebagai **mesin aturan** (rule engine) yang membaca peristiwa dan data, menghasilkan *AnomalyRaised*, dan menampilkannya di Pusat Anomali (MG-05). Setiap aturan punya parameter yang dapat diubah dan penerima peringatan. Nilai ambang (N, X, T) **ditetapkan pemilik**; dokumen ini sengaja tidak mengarang angka, kecuali H-7 dan jadwal semester yang sudah diputuskan.

ID	Kondisi / pemicu	Parameter	Penerima peringatan
RL-01	Selisih kas saat closing tidak nol; berulang pada kasir/shift yang sama.	Selisih tercatat selalu; ambang T1 memicu peringatan; N kali berulang eskalasi.	Manajer, Owner (eskalasi)
RL-02	Frekuensi void/refund melebihi wajar per kasir per shift.	Ambang N per shift.	Manajer, Owner
RL-03	Diskon di luar aturan standar atau pengecualian berulang oleh kasir yang sama.	Ambang N per periode.	Manajer, Owner
RL-04	Transaksi dibuat lalu diedit/dihapus dalam rentang sangat singkat.	Rentang X menit.	Manajer
RL-05	Transaksi di luar jam operasional klinik.	Jam operasional dikonfigurasi.	Manajer, Owner
RL-06	Visit COMPLETED tanpa Invoice/transaksi kasir terkait pada akhir hari.	Dievaluasi harian.	Manajer, Owner
RL-07	Tindakan tercatat tetapi tidak tertagih, atau tertagih tanpa tindakan.	Dievaluasi per kunjungan.	Manajer
RL-08	Resep DISPENSED tanpa baris tagihan farmasi.	Seketika.	Apoteker, Manajer
RL-09	Selisih stok opname vs sistem melebihi ambang.	Ambang per item/nilai.	Apoteker, Owner
RL-10	Batch melewati ambang notifikasi bertingkat (H-90/60/30/7, 12.14) menuju ED, atau sudah ED dan belum dihapus.	Empat tingkat, configurable.	Apoteker (semua tingkat), Owner (H-30 dan H-7)
RL-11	Saldo stok menyentuh reorder point.	Otomatis membuat defecta.	Apoteker/Asisten
RL-12	Faktur pembelian memasuki H-7 jatuh tempo; lewat jatuh tempo tanpa pelunasan.	H-7 (ketentuan final); eskalasi setelah jatuh tempo.	Apoteker, Keuangan, Owner (eskalasi)
RL-13	Konversi dosis menghasilkan pecahan sediaan tidak wajar.	Langkah pecahan per bentuk sediaan.	Apoteker, Dokter (bila dikembalikan)
RL-14	Pemakaian narkotika/psikotropika tak wajar (keluar tanpa resep terkait, lonjakan).	Ambang per item.	Apoteker penanggung jawab, Owner
RL-15	Harga jual di bawah harga beli atau margin di bawah minimum.	Margin minimum kebijakan.	Apoteker (blok), Owner
RL-16	Order/dokumen melewati batas waktu (surat belum dicetak, resep belum diterima, memo belum ditanggapi).	SLA per jenis.	Divisi tujuan, Manajer
RL-17	Percobaan mengubah master harga/data oleh pihak tidak berwenang.	Hard-stop; selalu dicatat.	Owner
RL-18	Akses rekam medis di luar penugasan (break-glass).	Selalu memerlukan alasan.	Manajer, Owner
RL-19	Perubahan slot booking tidak wajar (batal lalu booking ulang di luar pola).	Pola per periode.	Manajer

ID	Kondisi / pemicu	Parameter	Penerima peringatan
RL-20	Jumlah Visit selesai diperiksa tidak sama dengan jumlah transaksi kasir (klinik + farmasi yang relevan) hari itu.	Dievaluasi harian.	Manajer, Owner
RL-21	Tugas checklist melewati batas waktu.	Batas per tugas.	Pemilik tugas, Manajer
RL-22	Override peringatan alergi/interaksi yang sering oleh dokter tertentu.	Informatif; ambang pemantauan.	Owner/Manajer
RL-23	Pencatatan suhu kulkas vaksin terlewat dari jadwal, atau suhu di luar rentang aman (breach).	Jadwal dan rentang configurable.	Apoteker, Owner
RL-24	Batch vaksin berstatus TIDAK_LAYAK tetapi masih ada upaya dispensing (percobaan ditolak sistem).	Hard-stop; selalu dicatat.	Apoteker penanggung jawab, Owner
RL-25	Daftar Kandidat Pemusnahan menumpuk melewati satu periode semester tanpa diproses.	Siklus semester.	Apoteker penanggung jawab, Owner
RL-26	Percobaan transaksi OTC untuk golongan obat keras/narkotika/psikotropika (hard-stop oleh sistem).	Selalu dicatat.	Apoteker, Owner
RL-27	Transaksi OTC golongan bebas terbatas tanpa otorisasi apoteker pengawas.	Hard-stop; selalu dicatat.	Apoteker, Owner

20. Skenario Penerimaan (Acceptance Criteria)

Skenario berikut adalah uji minimal agar tim penerima (pemilik) dapat memastikan sistem berperilaku sesuai kebutuhan. Setiap skenario menautkan ke ID kebutuhan.

ID	Kondisi awal dan aksi	Hasil yang harus terjadi
AC-01	Dokter A login; antrian berisi pasien untuk dokter A dan dokter B.	Hanya pasien dokter A yang tampil. (DR-01)
AC-02	Dokter menekan Terima Pasien.	Status IN_SERVICE; konteks Visit/Patient/Doctor terkunci; aksi selanjutnya menempel pada Visit itu. (DR-02)
AC-03	Perawat menyimpan vital dan keluhan.	Data langsung tampil di workspace dokter tanpa muat ulang, dan masuk RM kunjungan. (NR-07)
AC-04	Perawat mencoba menyunting anamnesis dokter.	Ditolak; percobaan tercatat di audit log. (NR-06, SC-03)
AC-05	Dokter menulis teks bebas: R/ Amoxicillin 500 mg, 3 dd 1, No. XV, sesudah makan, Iter 1.	Panel konfirmasi menampilkan obat cocok, dosis 1 kapsul, 3 x sehari, jumlah 15, iter 1; dokumen resep memuat tulisan dokter apa adanya. (DR-12, DR-14)
AC-06	Dokter menulis obat yang tidak ada di master.	Baris ditandai TAK DIKENALI, tidak memblokir kirim; farmasi menerima dengan penanda. (DR-12)
AC-07	Pasien beralergi penisilin; dokter menulis amoksisilin.	Peringatan alergi; melanjutkan wajib memilih alasan yang tercatat. (DR-13)
AC-08	Resep sudah SIGNED; dokter ingin mengubah.	Tidak dapat menimpa; harus membuat versi baru, versi lama tersimpan. (DR-15)
AC-09	Resep dikirim ke farmasi.	Muncul di antrian farmasi seketika dengan kop resmi, nama dan no RM dapat diklik menuju RM. Pengiriman ganda tidak membuat resep ganda. (DR-16, DR-17, FA-40, 5.2)
AC-10	Farmasi menandai baris ambigu.	Resep RETURNED_TO_DOCTOR; dokter dinotifikasi; revisi menjadi versi baru. (FA-50, DR-18)
AC-11	Faktur diinput dengan jumlah lebih sedikit dari SP.	Selisih di-flag saat input; batch dan ED wajib terisi. (FA-20, FA-21)

ID	Kondisi awal dan aksi	Hasil yang harus terjadi
AC-12	Faktur diposting.	Mutasi IN per batch terbentuk atomik dengan cost_unit; saldo kartu stok bertambah; dispensing berikutnya memakai FEFO. (FA-22, FA-23, FA-24)
AC-13	Racikan dengan kebutuhan 362,5 mg dari tablet 50 mg.	Konversi 7,25 tablet ter-flag pecahan ganjil; opsi kembalikan atau lanjut dengan alasan. Stok terpotong dari master tunggal. (FA-45, FA-01, RL-13)
AC-14	Resep ditebus sebagian.	Sisa dihitung otomatis; salinan resep dapat dicetak dengan sisa, atau as is dengan det/ne det/iter dan angka rujukan. (FA-46, FA-47)
AC-15	Dispensing selesai.	Etiket tercetak otomatis; warna putih/biru mengikuti rute; cetak ulang tercatat. PIO dapat dilewati. (FA-80..FA-84, FA-48)
AC-16	Harga jual disetel dari faktur di luar batas margin.	Memerlukan persetujuan owner; perubahan berversi; transaksi lama tetap memakai snapshot. (FA-30, FA-31)
AC-17	Pasien kelompok karyawan menebus resep berkemasan dan embalase.	Diskon aturan karyawan diterapkan otomatis; kemasan dan embalase muncul sebagai baris terpisah; dibayar di kasir farmasi. (FA-32, FA-33, FA-35)
AC-18	Kasir mencoba mengetik harga manual.	Tidak tersedia field; harga hanya dari master. (KS-10)
AC-19	Kasir membatalkan transaksi setelah struk tercetak.	Butuh persetujuan kedua dan alasan; keduanya tersimpan. (KS-20, KS-21)
AC-20	Closing shift dengan selisih kas.	Selisih tercatat apa pun nilainya; tidak dapat digenapkan; masuk laporan. (KS-03)
AC-21	Visit COMPLETED tetapi tidak ada transaksi kasir pada akhir hari.	Muncul di Pusat Anomali hari itu. (KS-33, RL-06)
AC-22	Faktur memasuki H-7 jatuh tempo; hari bayar terdekat jatuh setelah jatuh tempo.	Notifikasi H-7; masuk daftar kontrabon; peringatan keterlambatan dan usulan hari bayar lebih awal. (FA-91..FA-94)
AC-23	Pengguna (termasuk owner) mencoba mengedit atau menghapus log audit.	Tidak ada jalur; percobaan tercatat. (SC-01..SC-03)
AC-24	Dokter mengirim memo permintaan obat; farmasi menanggapi.	Status NEW, READ, IN_PROGRESS, DONE terlihat pengirim; memo tertaut defecta/obat. (MM-01..MM-04)
AC-25	Broadcast cuti dengan tanggal berlaku.	Terkirim ke sasaran; pengingat mendekati tanggal; daftar sudah/belum terbaca. (MM-10..MM-12)
AC-26	Akhir bulan.	Rekap narkotika/psikotropika tersusun otomatis dalam format lapor tanpa rekap manual. (FA-63)
AC-27	Front desk membuka pasien.	Hanya identitas dan status (belum/sedang/selesai); isi RM tidak tersedia. (FD-06)
AC-28	Owner mencoba mengubah transaksi operasional.	Tidak diizinkan (read-only); hanya persetujuan/kebijakan. (Bagian 6)
AC-29	Perawat menginput BB/TB anak.	Growth chart terbarui otomatis dengan persentil; reminder imunisasi terjadwal ke wali. (NR-10, AN-01..AN-03)
AC-30	Sesi perawatan gigi ke-2 dari paket selesai.	Tertagih tepat satu kali; sisa sesi berkurang; jadwal sesi lanjutan diusulkan. (GG-03, GG-04, GG-05)
AC-31	Dokter mengetik nama obat yang stoknya kosong.	Status stok kualitatif tampil, alternatif setara disarankan, substitusi tidak otomatis. (DR-11)
AC-32	Staf memegang dua role.	Sistem meminta role aktif; audit log mencatat role yang dipakai. (Bagian 6)

ID	Kondisi awal dan aksi	Hasil yang harus terjadi
AC-33	Staf mencatat suhu kulkas vaksin di luar rentang aman.	Seluruh batch vaksin di kulkas itu berstatus DICURIGAI; insiden breach tercatat terpisah dari mutasi stok. (FA-112, FA-116, RL-23)
AC-34	Jadwal pencatatan suhu pagi terlewat tanpa input.	Alert muncul setara dengan breach; tercatat sebagai kelalaian pencatatan. (FA-111, RL-23)
AC-35	Apoteker menandai batch vaksin TIDAK_LAYAK; staf lain mencoba mendispensing batch itu.	Dispensing ditolak sistem (hard-stop); percobaan tercatat. (FA-114, FA-115, RL-24)
AC-36	Dokter meresepkan racikan untuk 6 hari.	BUD = 6 hari (mengikuti durasi resep, di bawah batas stabilitas default 7 hari); etiket mencantumkan BUD dan instruksi penyimpanan. (FA-120, FA-123, FA-124)
AC-37	Dokter meresepkan racikan untuk 10 hari.	Peringatan lunak ke apoteker untuk konfirmasi BUD sebelum diproses, karena melebihi kebiasaan standar 8 hari. (FA-122)
AC-38	Batch obat mencapai ED tanpa terjual; jadwal pemusnahan semester tiba.	Batch otomatis masuk Daftar Kandidat Pemusnahan; sistem menghasilkan draft Berita Acara; menunggu persetujuan apoteker penanggung jawab. (FA-130, FA-132, FA-133)
AC-39	Apoteker menyetujui draft Berita Acara Pemusnahan dan mengunggah hasil scan tanda tangan.	DestructionRecord terbentuk; stok berkurang via mutasi PEMUSNAHAN yang menaut ke dokumen; tidak ada mutasi pemusnahan tanpa dokumen. (FA-134, FA-135)
AC-40	Pengantar pasien (bukan pasien terdaftar) membeli parasetamol di loket farmasi tanpa daftar ke resepsionis.	Transaksi OTCSale terbentuk tanpa Visit/Patient ID; identitas pembeli opsional; stok berkurang (OUT_OTC) dan tertagih di kasir farmasi. (FA-140, FA-144)
AC-41	Pembelian OTC untuk obat golongan bebas terbatas.	Transaksi memerlukan otorisasi/PIN apoteker pengawas sebelum selesai; tanpa itu transaksi tidak dapat difinalisasi. (FA-143, RL-27)
AC-42	Percobaan mencari obat golongan keras/narkotika di jalur pencarian OTC.	Tidak muncul di hasil pencarian OTC sama sekali (hard-stop di level sistem). (FA-141, RL-26)
AC-43	Apoteker membuat SP untuk obat yang punya dua supplier terdaftar dengan harga berbeda.	Sistem menyarankan supplier termurah/prioritas, apoteker tetap dapat memilih supplier lain. (FA-150, FA-151)
AC-44	Dua batch obat yang sama dengan harga beli berbeda; batch dengan ED lebih dekat (harga lebih murah) keluar lebih dulu sesuai FEFO.	Cost margin yang tercatat mengikuti cost_unit batch yang keluar (FIFO cost), bukan rata-rata seluruh batch. (FA-160, FA-161, FA-162)

21. Register Keputusan

Daftar ini memisahkan apa yang sudah pasti, apa yang masih rekomendasi, dan apa yang belum dijawab. Tim hendaknya **tidak membangun asumsi sebagai keputusan final**.

21.1 Keputusan final pemilik

ID	Keputusan
F-01	Kartu stok dan pelaporan SIPNAP built-in; tidak ada pekerjaan farmasi di luar sistem.
F-02	Sisa resep dihitung otomatis; farmasis dapat menampilkan resep as is dengan det/detur, ne det/ne detur, iter + angka rujukan.
F-03	Resep menampilkan nama dan no RM yang dapat diklik menuju rekam medis.
F-04	PIO tercatat tetapi opsional.
F-05	Stok bahan racik dan obat jadi disatukan; ada flag bila pemakaian tidak wajar (mis. 7,25 tablet).
F-06	Harga jual dan diskon (keluarga/karyawan; persen atau nominal) diset dari faktur; ada komponen kemasan dan embalase; pembayaran di kasir farmasi.

ID	Keputusan
F-07	Konversi dosis mg ke unit sediaan otomatis.
F-08	Etiket dicetak otomatis dari data resep.
F-09	Notifikasi faktur H-7 sebelum jatuh tempo, masuk kontrabon, pembayaran hanya pada hari tertentu; ada daftar ceklis pekerjaan.
F-10	Alur dokter: antrian khusus, vital dari perawat masuk RM, anamnesis/diagnosis, tombol tindakan (resep, rujukan, surat sakit, tindakan) terkirim ke divisi tujuan.
F-11	Resep berupa lembar kosong tanpa template; hanya pengingat iter 1/2/3 atau ne iter.
F-12	Resep dikirim ke farmasi sebagai dokumen berkop resmi (sesuai regulasi yang diverifikasi), berwujud elektronik.
F-13	Harga kasir dari master, void dengan persetujuan kedua, rekonsiliasi lintas modul otomatis, audit trail permanen.
F-14	Dokter melihat ketersediaan obat di farmasi saat meresepkan; ada memo terarah antar divisi dan pengumuman ke semua divisi.
F-15	Pencatatan suhu kulkas vaksin manual (klinik punya alat pemantau tanpa sensor IoT); integrasi sensor otomatis menjadi pengembangan Fase 4, bukan versi awal.
F-16	BUD racikan = nilai terkecil antara durasi resep dan batas stabilitas maksimum per jenis sediaan (default 7 hari, mengikuti kebiasaan klinik, dapat disesuaikan apoteker).
F-17	Instruksi penyimpanan racikan menjadi field wajib etiket racikan sejak versi awal.
F-18	Pemusnahan obat wajib disertai berita acara lengkap, diketahui/disetujui apoteker penanggung jawab, dijadwalkan berkala per semester.
F-19	Ada jalur penjualan OTC tanpa Visit/pendaftaran resepsionis, berlaku juga untuk non-pasien/pengantar; obat bebas terbatas wajib pengawasan langsung apoteker; obat keras/narkotika/psikotropika tertutup dari jalur ini.
F-20	Master supplier mendukung multi-PBF per obat dengan saran harga termurah/prioritas; keputusan akhir tetap di apoteker/asisten farmasi.
F-21	Metode costing: FIFO cost mengikuti urutan FEFO (bukan average cost).

21.2 Asumsi yang perlu dikonfirmasi

ID	Asumsi / rekomendasi	Catatan
A-01	Farmasis tidak mengoreksi isi resep; baris ambigu/tak tersedia dikembalikan ke dokter.	Konsisten dengan batasan medikolegal; menunggu konfirmasi.
A-02	Status stok untuk dokter bersifat kualitatif; angka detail lewat klik lanjutan.	Menjaga independensi keputusan medis.
A-03	Permintaan pengadaan dokter melengkapi (bukan menggantikan) defecta otomatis.	Bagian 15.
A-04	Cuti dokter terhubung ke jadwal praktik; pengumuman lain hanya informasi.	Bagian 15.
A-05	Ambang selisih kas; siapa menyetujui void (supervisor vs owner di atas ambang).	Bagian 13.4.
A-06	Penanganan sisa fraksi racikan (susut racik vs dipakai racikan berikutnya).	Bagian 12.6.
A-07	Margin standar, margin minimum, nilai kemasan dan embalase.	Bagian 12.4.
A-08	Riwayat lintas dokter untuk pasien yang sedang diterima diizinkan; pasien di luar antrian butuh alasan (break-glass).	Bagian 6.
A-09	Pembedaan etiket putih/biru sesuai konvensi kefarmasian.	Konfirmasi warna per klinik.
A-10	Default satu pasien aktif per dokter pada Terima Pasien.	DR-02; dapat diubah.

ID	Asumsi / rekomendasi	Catatan
A-11	Jumlah tingkat notifikasi suhu vaksin (satu tingkat breach vs bertingkat seperti notifikasi ED) dan daftar penerima alert selain apoteker.	Bagian 12.12; default diusulkan satu tingkat untuk versi manual.
A-12	Siapa saksi yang disyaratkan pada berita acara pemusnahan non-narkotika (apakah tetap perlu saksi, atau cukup apoteker penanggung jawab).	Bagian 12.14; narkotika/psikotropika mengikuti syarat regulasi tersendiri.

21.3 Pertanyaan terbuka

ID	Pertanyaan
Q-01	Siapa yang menyetujui dan mengeksekusi pembayaran ke supplier (owner, manajer, atau peran keuangan baru)?
Q-02	Apakah order laboratorium dan radiologi masuk cakupan, dan kapan?
Q-03	Apakah klaim BPJS/asuransi diperlukan?
Q-04	Skala klinik: satu cabang atau lebih; jumlah dokter, kasir, dan perkiraan volume harian?
Q-05	Bentuk kanal reservasi/konsultasi online (aplikasi, web, WhatsApp) dan apakah pasien dapat melihat riwayatnya sendiri?
Q-06	Apakah perlu kunci pasien (ruang/kursi) bila satu dokter dapat menerima lebih dari satu pasien bersamaan?
Q-07	Target RPO/RTO untuk pencadangan dan pemulihan.
Q-08	Hasil verifikasi regulasi: format kop resep, tanda tangan elektronik, retensi, SIPNAP, interoperabilitas, cold chain, pemusnahan, penjualan OTC.
Q-09	Jadwal pasti pemusnahan per semester (bulan berapa saja dalam setahun)?

22. Fase Implementasi yang Diusulkan

ASUMSI / REKOMENDASI - PERLU KONFIRMASI PEMILIK

Urutan berikut adalah usulan agar nilai kontrol cepat terasa dan risiko rendah. Urutan dapat disesuaikan pemilik dan tim; yang tidak boleh ditunda adalah fondasi (Fase 0) dan kontrol dasar keuangan/stok pada Fase 1.

Fase	Isi	Alasan
Fase 0: Fondasi	Autentikasi, RBAC dan role kustom, audit log append-only, master data (pasien, obat, layanan, harga, supplier), infrastruktur notifikasi dan cetak, mesin tugas, mesin status/Order.	Semua modul bergantung pada ini; audit dan izin tidak dapat ditambahkan belakangan.
Fase 1: Alur inti pasien	Pendaftaran dan antrian, intake perawat, RM dan workspace dokter, Order engine, e-resep lembar kosong (parsing + panel konfirmasi), farmasi inti (stok FIFO/FEFO, faktur, dispensing, etiket, harga/diskon), kasir dua titik (shift, void, rekonsiliasi dasar), jalur OTC dasar.	Membuat klinik dapat beroperasi penuh dengan kontrol dasar.
Fase 2: Klinis khusus dan kontrol lanjutan	Odontogram dan rencana perawatan, growth chart dan imunisasi, SP/defecta otomatis dan multi-supplier, kontrabon H-7, SIPNAP, mesin aturan anomali, checklist tugas, memo dan broadcast, vaksin (pencatatan manual), BUD racikan, pemusnahan berkala.	Menyempurnakan kekhususan klinik dan menghidupkan deteksi anomali.
Fase 3: Dashboard dan maintenance	Dashboard owner/manajer, laporan margin dan utilisasi, maintenance alat (termasuk kulkas vaksin), SDM/shift.	Bergantung pada data yang sudah terkumpul stabil.
Fase 4: Integrasi eksternal	Payment gateway/EDC, interoperabilitas nasional, integrasi SIPNAP bila tersedia, tanda tangan elektronik tersertifikasi bila diwajibkan, sensor suhu kulkas vaksin (IoT).	Bergantung pada hasil verifikasi regulasi (Q-08) dan kesiapan infrastruktur klinik.

23. Glosarium

Istilah	Arti
Defecta	Daftar kebutuhan obat yang stoknya menipis dan perlu dipesan.
SP (Surat Pesanan)	Dokumen pemesanan obat ke PBF/distributor; ada SP khusus untuk narkotika, psikotropika, prekursor.
PBF	Pedagang Besar Farmasi (distributor obat).
Faktur	Dokumen tagihan/pengiriman dari supplier saat barang datang.
Kontrabon	Proses penukaran/pengumpulan faktur untuk dijadwalkan pembayarannya pada hari tertentu.
Kartu stok	Catatan mutasi dan saldo stok per item (idealnya per batch).
ED	Expired date (tanggal kadaluarsa).
BUD	Beyond-Use Date: batas waktu pakai sediaan racikan, berbeda dan umumnya lebih pendek dari ED obat asal.
FEFO	First Expired First Out: yang lebih dulu kedaluwarsa dikeluarkan lebih dulu (urutan fisik).
FIFO cost	Metode harga pokok yang mengikuti urutan batch yang secara fisik keluar lebih dulu.
Batch	Nomor produksi/lot obat dari pabrik.
Resep racikan / non-racikan	Obat yang dicampur/diracik oleh farmasi / obat jadi yang diserahkan langsung.
Embalase	Biaya penyiapan/pembungkus resep yang dibebankan sesuai kebijakan apotek.
Etiket	Label pada kemasan obat berisi nama pasien, obat, aturan pakai; umumnya putih untuk obat dalam dan biru untuk obat luar.
PIO	Pelayanan Informasi Obat kepada pasien saat penyerahan.
Det / ne det, iter	Notasi salinan resep: diserahkan / tidak diserahkan; iter = dapat diulang (angka menunjukkan jumlah pengulangan).
Telaah resep	Pemeriksaan resep sebelum dilayani (administratif, farmasetik, klinis).
SIPNAP	Sistem pelaporan narkotika dan psikotropika.
APA	Apoteker Penanggung Jawab.
Cold chain	Rantai dingin: rangkaian penyimpanan dan distribusi vaksin pada suhu terkendali agar potensinya terjaga.
VVM	Vaccine Vial Monitor: indikator panas pada label vial vaksin yang menunjukkan paparan panas kumulatif.
OTC	Over the counter: penjualan obat bebas/bebas terbatas tanpa resep.
Encounter / Visit	Satu kunjungan pasien; poros semua data klinis dan finansial.
RM	Rekam medis.
Odontogram	Peta kondisi gigi pasien.
Notasi FDI	Sistem penomoran gigi internasional dua digit.
Growth chart	Grafik pertumbuhan anak berbasis persentil/z-score.
RBAC	Role-Based Access Control: hak akses berdasarkan role.
Least privilege	Prinsip memberi akses minimum yang diperlukan.
Segregation of duties	Pemisahan tugas agar pembuat dan penyetuju bukan orang yang sama.
Append-only	Data hanya ditambah, tidak diubah atau dihapus.

Istilah	Arti
Idempoten	Operasi yang diulang tidak menghasilkan efek ganda.
Soft-stop / hard-stop	Peringatan yang dapat dilewati dengan alasan / pemblokiran yang tidak dapat dilewati.
Snapshot harga	Salinan harga pada saat transaksi agar histori tidak berubah bila master berubah.
Break-glass	Akses darurat di luar hak normal dengan alasan wajib dan peringatan.

Dokumen ini merangkum seluruh pembahasan kebutuhan: kerangka role, modul Farmasi (termasuk vaksin, BUD racikan, pemusnahan, OTC, multi-supplier, dan costing), modul Kasir, alur pasien, dan modul Dokter. Bila ada pertentangan antara dokumen ini dan pemahaman engineer, tanyakan kepada pemilik kebutuhan; jangan mengambil asumsi diam-diam.